**Universidade Presbiteriana Mackenzie**

**Centro de Ciências Sociais Aplicadas**

**Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas**

# DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

**Edílson Bezerra das Chagas**

**São Paulo**

**2020**

**Edílson Bezerra das Chagas**

# DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

**Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura**

**São Paulo**

**2020**

**Ficha catalográfica**

C433d Chagas, Edílson Bezerra das.
Determinantes das necessidades de capital de giro nas empresas brasileiras / Edílson Bezerra das Chagas.
72 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020.
Orientador: Wilson Toshiro Nakamura.
Referências bibliográficas: f. 69-72.

1. Necessidade de capital de giro. 2. Decisões financeiras. 3. Setores. 4. Endividamento. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

CDD 658.15244

Bibliotecária Responsável: Eliana Barboza de Oliveira Silva - CRB 8/8925

## Folha de Identificação da Agência de Financiamento

**Autor**: Edilson Bezerra das Chagas

**Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em** Administração de Empresas

**Título do Trabalho:** DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de[1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1]**Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

EDÍLSON BEZERRA DAS CHAGAS

# DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em 20 de agosto de 2020.

BANCA EXAMINADORA

Prof.º Dr.º Wilson Toshiro Nakamura - Orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof.º Dr.º Tarcísio Pedro da Silva
Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB

Prof.º Dr.º Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

## AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me fortalecer, guiar meus passos e iluminar meus caminhos.

Agradeço a minhas meninas Meg e Mari, meus amores, minhas companheiras e parceiras pela paciência, pelo incentivo e apoio incondicional.

Agradeço a meu pai Eduardo, minha mãe Tereza, meus irmãos e minha irmã querida pelo apoio, exemplo e por me indicarem sempre o caminho certo.

Agradeço a meu orientador Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura pelos ensinamentos, pelo incentivo, pela dedicação e pela disposição infinita.

Agradeço ao Prof. Dr. Tarcísio Pedro da Silva e ao Prof. Dr. Eli Hadad Junior pelas preciosas contribuições na banca de qualificação e na banca final.

Agradeço a CAPES e a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração de empresas, em especial a Prof. Dr. Walter Bataglia, Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura e Prof.ª Dr.ª Dimária Silva e Meirelles pela concessão da bolsa.

Agradeço a todos os professores do curso de mestrado que contribuíram valiosamente para minha formação, aos colegas do mestrado e do doutorado e aos funcionários da universidade, com os quais tive o prazer de conviver, aprender e compartilhar experiências.

## RESUMO

O tema da liquidez é recorrente em todas as discussões sobre finanças corporativas tanto em períodos de crescimento quanto em tempos de crise. Sendo a liquidez dependente de como e onde os recursos serão alocados, este estudo procura compreender como as decisões financeiras tomadas pelos gestores influenciam a gestão do capital de giro das empresas. Utilizando os preceitos econométricos e a técnica de painel de dados, a amostra foi extraída da base de dados da Economática® e abrange o período de 2008 a 2018, computa 2266 observações referentes a 206 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto listadas na [B]³, subdivididas em 22 setores. O objetivo deste estudo foi estabelecer uma visão estratégica e identificar quais são os determinantes destas necessidades de capital de giro nas empresas brasileiras. Uma questão fundamental é perceber que muitas decisões tomadas nas empresas ocorrem de forma independente, por exemplo, no setor de compras, produção, comercial e financeiro e a junção destas decisões é que determina o capital de giro da empresa de acordo com os prazos e valores negociados (compra, produz, estoca, vende, paga e recebe). Como as empresas possuem diferenças e particularidades específicas de seus modelos de negócios, a necessidade de capital de giro, eixo principal do estudo, foi dividida em cinco óticas (empresa, setor, prazos, liquidez e disponibilidades) e as variáveis explicativas desdobradas em vendas, margem de contribuição, *market-to-book,* tamanho, poder de mercado, endividamento e níveis de governança. Os resultados foram robustos e mostraram que a relação das variáveis pode trazer impactos positivos ou negativos, dependendo da ótica sob a qual se observa a necessidade de capital de giro e que as decisões dos gestores das empresas, em especial os gestores financeiros que têm condições de analisar os impactos monetários das demais atividades que ocorrem na empresa, devem ser tomadas de forma ampla, considerando diferentes fatores e suas respectivas consequências.



**Palavras-chave**: Necessidade de capital de giro, decisões financeiras, setores, endividamento.

## *ABSTRACT*

The theme of liquidity is recurrent in all discussions about corporate finance both in periods of growth as in crisis times. Since liquidity is dependent on how and where resources will be allocated, this work tries to understand how the financial decisions made by managers influence the management of working capital of companies. Using the econometrics models and the data panel technique, the sample was extracted from the Economática® database, covers the period from 2008 to 2018, computing 2266 observations referring to 206 Brazilian publicly traded non-financial companies listed in [B]³, subdivided into 22 sectors. The objective of this study was to establish a strategic vision and identify what are the determinants of these working capital requirements in Brazilian companies. A fundamental issue is to realize that many decisions made in the companies occur independently, for example, in the purchasing sector, production, commercial and financial sector and that the combination of these decisions is what determines the working capital of the company according to the deadlines and values negotiated (buys, produces, stocks, sells, pays and receives). As the companies have specific differences and particularities of their business models, the need for working capital, the main focus of the study, was divided into five perspectives (company, sector, deadlines, liquidity and availability) and the explanatory variables unfolded in sales, contribution margin, market-to-book, size, market power, indebtedness and governance levels. The results were robust and showed that the relationship of variables can bring positive or negative impacts depending on the perspective of the working capital requirement is observed and that the decisions of the company manager's, especially financial managers who are able to analyze the monetary impacts of other activities that occur in the company, should be taken broadly considering different factors and their respective consequences.



Keywords: Working capital requirement, financial decisions, sectors, indebtedness.

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Descrição da variável dependente, seus desdobramentos e referências..... 37

Tabela 2: Descrição das variáveis independentes, referências e relação esperada..... 39

Tabela 3: Agrupamento das empresas por setor..... 47

Tabela 4: Estatística descritiva das variáveis..... 49

Tabela 5: Matriz de correlação entre as variáveis..... 51

Tabela 6: Análise do fator de inflação da variância (FIV OU VIF)..... 52

Tabela 7: Testes de Bresh-Pagan e Hausman..... 53

Tabela 8: Análise de regressão pelo modelo Pooled (robustos)..... 56

Tabela 9: Análise de regressão pelo modelo de efeitos fixos (robustos)..... 58

**SUMÁRIO**


1. **INTRODUÇÃO**..... 12

1.1. OBJETIVOS DA PESQUISA..... 14

1.2. JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA..... 15

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO..... 16

2. **REFERENCIAL TEÓRICO**..... 17

2.1. ESTRUTURA DE MERCADO E ESTRATÉGIA COMPETITIVA..... 18

2.1.1. **Mercados competitivos**..... 19

2.2. UM OLHAR SOBRE O CAPITAL DE GIRO..... 20

2.3. FATORES QUE INFLUENCIAM O CAPITAL DE GIRO..... 22

2.3.1. **Os juros**..... 23

2.3.2. **Fontes de financiamento do capital de giro**..... 24

2.4. FATORES DETERMINANTES DO CAPITAL DE GIRO..... 24

2.5. PESQUISADORES DO CAPITAL DE GIRO..... 28

2.5.1. **Formulações dos pesquisadores nacionais**..... 28

2.5.2. **Formulações dos pesquisadores internacionais**..... 29

2.6. OS SETORES E AS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO..... 29

2.7. MODELOS PRÁTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO..... 30

3. **METODOLOGIA DE PESQUISA**..... 33

3.1. TIPO DE PESQUISA..... 34

3.2. METODOLOGIA UTILIZADA..... 34

3.3. PROBLEMA DE PESQUISA..... 35

3.4. ESTUDOS DETALHADOS SOBRE AS VARIÁVEIS UTILIZADAS..... 36

3.4.1. **Variável dependente**..... 36

3.4.2. **Variáveis independentes**..... 39

3.5. MODELO ECONOMÉTRICO..... 44

4. **APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS**..... 46

4.1. ESTUDOS DOS SETORES..... 46

4.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA..... 48

4.3. MATRIZ DE CORRELAÇÃO..... 50

4.4. TESTANDO AS VARIÁVEIS..... 52

4.5. TESTANDO OS MODELOS DE REGRESSÃO..... 54

4.6. OS DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO..... 60

5. **CONCLUSÃO**..... 64

**REFERÊNCIAS** ..... 69

# 1 INTRODUÇÃO

Em tempos de incerteza quanto à recuperação econômica do Brasil (BARBOSA FILHO, 2017), altamente impactados pelas mudanças constantes no cenário global (KRUGMAN, 1992), os desafios da gestão das empresas modernas, passam pelos estudos sobre a sua saúde financeira.

O alto endividamento e a baixa capacidade de geração de caixa podem significar um grande paradigma para os gestores dessas empresas. Estes fatores aliados à necessidade de investimento constante em CAPEX (*Capital Expenditures* – despesas de capital) a exigência de capital de giro são elementos que podem comprometer seriamente o futuro de qualquer empresa. A confiança dos acionistas e dos credores pode revelar a capacidade dos gestores perante os desafios deste cenário aberto, em especial, desde a crise global iniciada em 2008.

O período escolhido para os estudos, de 2008 a 2018, tem especial relevância, pois pretende, de algum modo, capturar os impactos da crise de 2008, conhecida como *subprime*. O economista Paul Krugman[1] tem sido uma voz que destoa do pensamento hegemônico ou *mainstream*, por seus alertas quanto à geração de riqueza a qualquer "preço" sendo concebida pelas administrações profissionais[2] em substituição a dos proprietários[3], a maciça transferência dos financiamentos do patrimônio líquido para endividamento e alavancagem (KRUGMAN, 1992) e da crítica que faz a "financeirização" ou a explosão dos derivativos.

Bodie, Kane e Marcus (2015) apresentaram um relato detalhado sobre as origens da crise de 2008, onde o aumento do risco sistêmico provocado, em grande parte, pelas "inovações" financeiras - foi o estopim desta. Em virtude das quedas nas taxas de juros, em especial dos títulos do tesouro dos Estados Unidos, acompanhada pela queda da *Libor*, os investidores, que tinham excesso de recursos financeiros, buscaram alternativas para aumento de sua rentabilidade. As instituições financeiras[4], por sua vez, participaram destas "inovações" emitindo derivativos hipotecários[5]. As garantias destas hipotecas eram constituídas por meio de

[1]Paul Krugman é um economista estadunidense, professor na Universidade de Princeton, vencedor do Nobel de Economia de 2008 por suas contribuições para os estudos dos determinantes do comércio global.
[2] Bresser-Pereira chamou estes administradores profissionais de tecnoburocratas (BRESSER-PEREIRA, 2018).
[3] Fazendo uma alusão ao conflito de agência, embora Krugman não cite diretamente.
[4] Grande parte composta por *shadowbanks* ou bancos sombra.
[5] Os imóveis eram financiados por instituições financeiras, que vendiam esse risco para associações hipotecárias, que por sua vez formaram *pools* e transformaram esses créditos a receber em derivativos, em um processo chamado securitização, e ofereceram esses títulos aos investidores. Esse mercado cresceu e surgiu a oportunidade de novos produtos com a mesma estrutura, porém, oferecidos por empresas privadas, os *subprime*, menos regulamentados e com mais riscos.

*swaps* de risco[6] endossados por grandes seguradoras, visando proteger as margens de lucro dos investidores[7].

Os títulos originados por esta "inovação" financeira tinham o objetivo de diluir os perigos do negócio por meio da classificação e diversificação de riscos, onde se mesclava clientes com maior e menor probabilidade de inadimplência. Porém, o crescimento deste mercado levou à flexibilização da aceitação e formalização das hipotecas, e as agências de risco como Moody´s, Standard & Poor´s e Fitch, considerando os emissores dos títulos, classificavam com *triple* A (AAA) os derivativos sem saber detalhadamente sua composição. As instituições financeiras financiavam suas dívidas de longo prazo com títulos de curto prazo como os *commercial papers*. Quando o "mercado" constatou que estes títulos imobiliários estavam supervalorizados começaram a vender suas posições em derivativos, contaminado os bancos, que cessaram as emissões dos *commercial papers*, o que, por sua vez, afetou as empresas que precisavam destes recursos para financiar suas operações. Houve uma abrupta redução na produção, ocasionando desemprego e a crise no mercado financeiro contaminou a economia real (BODIE; KANE; MARCUS, 2015).

Esse panorama de crise impõe às empresas estratégias e ferramentas para sobreviver nesse ambiente cada vez mais competitivo e instável. Os reflexos da crise impactam diretamente as empresas, pois ocasionam queda nas vendas, aumento nos estoques, inadimplência nas contas a receber e aumento no endividamento.

Hill, Kelly e Highfield (2010), em estudo detalhado sobre os determinantes do capital de giro, destacam que as empresas com maior capacidade de financiamento interno, ou seja, maior índice de liquidez, administram bem suas necessidades de financiamento, enfrentando de forma mais adequada os custos com juros, a superalavancagem e outros fatores conjunturais.

Hawawini e Viallet (2009) ressaltam que a participação no mercado, a qualidade percebida pelos clientes quanto ao produto em relação aos concorrentes, a composição dos ativos e custos de produção são fatores que afetam significativamente a rentabilidade operacional das empresas, pois influenciam diretamente a margem de lucro. A junção desses três fatores pode

[6] Os derivativos hipotecários são conhecidos como *collateralized debt obligations – CDOs* (obrigações de dívidas garantidas) e seguros são os *credit default swaps – CDS* (seguro de garantias contra inadimplência).
[7] Boa parte das margens de lucro era garantida pelos aumentos dos valores dos imóveis e pela desregulamentação que foi se flexibilizando até permitir o financiamento de 100% dos imóveis.

significar aumento nas vendas (tanto pela participação no mercado como pela preferência dos clientes) e redução nos gastos (aumento da produtividade).

Empresas que possuem essas condições a seu favor, participação de mercado e qualidade reconhecida em seus produtos e serviços usufruem melhor do retorno sobre o capital investido e podem se adaptar mais facilmente às adversidades, criando alternativas mais interessantes que atendam às suas necessidades de recursos para o financiamento de suas atividades cotidianas.

O processo de tomada de decisão dos gestores e a administração do capital de giro são essenciais, pois, identificar os seus determinantes, administrar bem as necessidades de financiamento e escolher as melhores opções de estrutura de capital, demonstra a real situação financeira, quais foram as suas escolhas (destes gestores) e o estágio de competitividade no qual a empresa se encontra.

O problema geral da gestão do capital de giro está em administrar os recursos que circulam na empresa até que estes se transformem em dinheiro, dentro de um ciclo de atividades, uma vez que os desafios estão relacionados ao acompanhamento das etapas do ciclo operacional (caixa, estoque de matéria-prima, produto acabado e contas a receber) e como administrar os vários ciclos que ocorrem simultaneamente com etapas distintas (SANVICENTE; 1997; FLEURIET; KEHDY; BLANC; 2003; HAWAWINI; VIALLET, 2009).

A gestão do capital de giro tem se concentrado em sua relação com a lucratividade da empresa, avaliando o impacto de suas decisões na criação de valor para o acionista. Investir em ativos não circulantes ou manter a liquidez gera reflexos, no curto e longo prazo, e figuram entre as principais decisões dos executivos das empresas. (PALOMBINI; NAKAMURA, 2012).

Os aspectos operacionais e os indicadores de resultado serão amplamente abordados ao longo dos demais itens para, a partir deles, se possa estudar os determinantes das necessidades de capital de giro nas empresas.

## 1.1 OBJETIVO DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar os determinantes das necessidades de capital de giro nas empresas brasileiras.

Já os objetivos específicos são: (1) revisar a literatura existente para identificar como o tema capital de giro vem evoluindo até os dias atuais; (2) expandir a visão sobre a relação entre a

administração de capital de giro e a rentabilidade das empresas brasileiras; (3) verificar se existe relação entre a administração do capital de giro e os setores de atuação das empresas brasileiras e (4) verificar a relação entre a necessidade de capital de giro e as diversas variáveis explicativas conforme literatura.

## 1.2 JUSTIFICATIVAS PARA A PESQUISA

O capital de giro abrange muitas dimensões da empresa e pode ser determinado por fatores como o crescimento das vendas ou os custos de financiamento (mais ou menos onerosos). Estas situações levam as empresas a buscarem estratégias mais agressivas de financiamento. Empresas com maior capacidade de financiamento interno e acesso a mercado de capitais são mais conservadoras quanto à administração do capital de giro (HILL; KELLY; HIGHFIELD, 2010).

Os estudos sobre o tema invariavelmente fazem a avaliação das performances operacionais das empresas por meio da gestão de prazos de pagamentos de compromissos financeiros como giro de ativo, giro de estoques, volatilidade nas vendas, prazos de recebimentos e de pagamentos e os impactos que a gestão destes aspectos geram nos resultados dessas empresas.

Estudos anteriores deixaram algumas lacunas teóricas para serem exploradas, como as particulares condições de financiamento de diferentes países (BAÑOS-CABALLERO; TERUEL; MARTINEZ, 2009); os impactos das variações nas reservas de caixa no valor de mercado das empresas e particularidades sobre os diferentes setores de atuação (HILL; KELLY; HIGHFIELD, 2010); o impacto dos setores, da rentabilidade, novas alternativas de monitoramento dos gestores e ambiente externo na gestão do capital de giro (PALOMBINI; NAKAMURA, 2012); em meio às crises econômicas e financeiras estudos sobre a flexibilização de prazos, políticas de prazos de pagamento, recebimentos e estoques (AL-SHUBIRI; ABURUMMAN, 2013); impactos da disponibilidade de fluxo de caixa para se investir em capital de giro (AFRIFA, 2016); aprofundar os estudos sobre como aumentos repentinos de contas a pagar impactam no longo prazo empresas com pouca liquidez (MIELCARZ; OSIICHUK; BEHR, 2018); analisar o impacto das restrições de financiamento em termos de investimento em capital de giro nos diferentes setores e nas diferentes políticas de prazos (ALMEIDA; KAYO, 2019).

O estudo dos fatores determinantes das necessidades de capital de giro nas empresas brasileiras no período de 2008 a 2018 é relevante porque se pode investigar como estas empresas e seus gestores administram estrategicamente suas políticas de prazos (compra, produz, estoca, vende, paga e recebe) ou seja, os ciclos operacionais e financeiros, e ainda, quais os impactos dessas estratégias nas escolhas de fontes de financiamento, para que deste modo se possa entender se as análises estatísticas e econométricas das empresas brasileiras estão de acordo com estudos que vêm sendo feitos em outros países. Este estudo é importante, pois pode contribuir para reflexões como a elaboração do orçamento empresarial e definição de estratégias, gerando sinergia entre áreas diferentes da empresa (compra, produção, comercial e administração), uma vez que este planejamento pode evitar ou prevenir situações como superendividamento e tornar as projeções de fluxo de caixa mais factíveis a alinhadas aos objetivos traçados e aos desafios futuros.

## 1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A introdução deste estudo ressalta a possível relação entre os determinantes do capital de giro e o desempenho financeiro das empresas. Em seguida, o referencial teórico auxilia na construção de um contexto histórico, na avaliação dos mercados competitivos e depois avança para as questões práticas das empresas e sua relação com as necessidades de capital de giro. Na sequência, um olhar aprofundado sobre o tema e os fatores que o influenciam. Os estudos seguem com uma revisão dos fatores determinantes do capital de giro baseado na avaliação de vários autores que estudam empresas no Brasil e em outros países. Os modelos que reconstroem a composição do balanço patrimonial, para que se identifiquem as necessidades do capital de giro também são avaliados. Logo após se define o tipo de pesquisa, a metodologia, as técnicas, o problema e se apresenta de modo detalhado as variáveis a serem utilizadas nos modelos econométricos. Depois, os resultados são discutidos e avaliados para que sejam identificados os determinantes das necessidades de capital de giro. Finalmente, são apresentadas as conclusões.

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

As fontes de pesquisa devem ser utilizadas para auxiliar e complementar a construção teórica que está sendo desenvolvida ou testada e para retratar a realidade cotidiana.

As produções acadêmicas, tratadas com critério e rigor científico, podem oferecer suporte robusto às questões de pesquisas e hipóteses propostas e a revisão de literatura é capaz de proporcionar este apoio ao se utilizar tanto do material produzido pela academia quanto de periódicos profissionais, embora literatura acadêmica produza material teórico mais vigoroso (conceitos, modelos, estatísticas, entre outros). Torna-se então um desafio interessante expandir os horizontes de pesquisa das ciências sociais aplicadas de modo geral e dos estudos sobre finanças, em particular.

Ao mesmo tempo em que os estudos sobre finanças estão profundamente presentes no cotidiano das famílias e das empresas, percebe-se um grande espaço para evolução destes saberes não só no campo teórico, mas também nas boas práticas a serem implementadas.

Sempre se demonstram relevantes análises contextuais e aspectos históricos que envolvam questões econômicas, sociais e culturais. Assaf Neto (2008) constrói uma linha de raciocínio simplificada, porém consistente, acerca da evolução histórica da sociedade e de suas economias que parte de Aristóteles, na Grécia antiga (primeiras questões do valor), depois cita Adam Smith (origens e causas das riquezas das nações), passa por Karl Marx (valor do trabalho, mais valia e estrutura do capital) e chega a quatro escolas de pensamento econômico: Keynesianismo (teoria geral do emprego, do juro e da moeda), escola de Chicago (sistema mais livre com uma intervenção menor do estado), monetarismo (livre mercado, estabilidade de preço, redução do papel do estado e privatizações) e liberalismo econômico (livre concorrência entre os agentes econômicos e financeiros onde a “mão invisível” equilibra oferta e demanda).

É imprescindível conhecer a evolução dessas escolas para acompanhar o desenvolvimento econômico e financeiro ao longo do tempo. Esse contexto histórico remete à importância da atividade empresarial para o funcionamento do sistema econômico seja com a elaboração de produtos e serviços para atender as necessidades das famílias e de outras empresas, seja com o pagamento de salários aos empregados e ou ainda com o recolhimento de tributos às diferentes esferas de governo. Como, na maioria das vezes, esses fatos ocorrem em momentos diferentes,

sempre foi um problema para as empresas viabilizar as formas de custear suas atividades, considerando as oportunidades e os riscos inerentes ao ambiente no qual estão inseridas.

Um grande desafio para a administração das necessidades do capital de giro é conciliar a relação entre lucro que ocorre no médio e longo prazo e caixa que ocorre no dia a dia da empresa. Samiloglu e Demirgunes (2008) chamam a atenção para este ponto (conciliação de prazos), pois as atividades operacionais de compra de matéria prima, giro de estoque e vendas ocorrem de forma independente e podem provocar descasamento destes prazos e aumentar os custos financeiros da empresa.

Este desafio segue, pois existem questões a serem exploradas que soam como verdadeiros *trade-offs* como: rentabilidade ou liquidez, risco ou segurança, recursos próprios ou recursos de terceiros, reter ou distribuir lucros. Estas escolhas são impactadas diretamente por fatores econômicos, sociais e políticos.

Destas indagações surge o dilema: como as empresas podem ou devem suprir as suas necessidades de financiamento?

Gitman (2004) identifica que as necessidades de financiamento das empresas podem ser permanentes ou sazonais e as fontes de recursos de curto e/ou longo prazo. Uma estratégia conservadora financia ambas com capitais de terceiros de longo prazo e uma estratégia agressiva financia as sazonalidades com capitais de terceiros de curto prazo e as necessidades permanentes com capitais de terceiros de longo prazo.

Tão importante quanto identificar as necessidades de financiamentos das empresas é estabelecer os custos destas operações. Brotherson *et al.* (2013) em pesquisa realizada com executivos de grandes corporações identificaram que um de seus grandes desafios é estimar o custo de capital e estabelecer um *beta* que estime o risco de forma adequada.

## 2.1 ESTRUTURAS DE MERCADO E ESTRATÉGIA COMPETITIVA

A esfera de atuação das empresas representa um fator relevante ao se estudar questões como o desempenho dessas organizações e as escolhas que devem fazer, pois os agentes econômicos (famílias, empresas e governos) assumem determinados comportamentos que impactam diretamente o processo de tomada de decisões das empresas. Estas escolhas refletem a flexibilidade e os papéis que estes agentes podem assumir ao definir onde serão alocados os

seus recursos[8], pois estas decisões têm impacto direto no planejamento financeiro das empresas e sobre quais serão as opções de financiamento viabilizadas.

A evolução dos estudos das ciências sociais considera o comportamento individual no ambiente microeconômico para que se entenda os resultados agregados em questões como a taxa de desemprego e o seu impacto na arrecadação de imposto, no consumo e no crescimento econômico (BOWLES, 2006).

### 2.1.1 Mercados competitivos

As empresas impactam e são impactadas pelo ambiente no qual estão inseridas. Neste contexto, os gestores formulam suas estratégias, tomam decisões, as implementam e os resultados são que as organizações empresariais florescem e desaparecem com base em sua capacidade de se adaptar aos processos de seleção e aos desafios impostos pelos ambientes em que operam (BATAGLIA; SILVA E MEIRELLES, 2009).

São denominados mercados o ambiente onde compradores e vendedores determinam os preços de um ou vários produtos, por meio de suas interações reais ou potencias (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). Neste contexto, ocorre essa prática de compras e vendas a determinados níveis de preço, o que suscita a rivalidade ou o comportamento competitivo e quanto mais agentes interagindo, mais dinâmico se torna o mercado e mais favorável para a concorrência.

O objetivo das empresas no curto e longo prazo é maximizar o seu lucro econômico e quando outras empresas entram no mercado com objetivos semelhantes, impactam as políticas de estoques e de preços como um todo, o que provoca ajuste causando os efeitos denominados por Adam Smith “mão invisível”, que provocariam novas combinações e equilíbrio do mercado no longo prazo (FRANK, 2013).

Muitos autores citam Adam Smith quando se discute os mercados competitivos como, por exemplo, Bowles (2006) que atribui a Smith a apreciação sobre o valor dos mercados competitivos sob um aspecto moderno e aplicável e, além disso, alertou para o fato de que para

[8]Pindyck e Rubinfeld (2010) tratam esta questão dos *trade-offs* e da flexibilidade como o poder de escolha dos agentes econômicos e os diferentes papéis que estes podem assumir como o **consumidor** que tem renda limitada e tenta maximizar o seu consumo comprando mais de um produto em detrimento a outros; os **trabalhadores** que devem fazer suas escolhas quanto a trabalhar agora ou estudar, definir o porte da empresa ou a quantidade de horas dedicadas ao trabalho; e por fim as **empresas** que são limitadas por o que produzir, quais recursos utilizar, quais recursos têm à disposição.

Smith era difícil concluir se a competitividade é socialmente benéfica, pois a interação entre empresas no mesmo setor raramente ocorre - e que o interesse por levar vantagens ou aumentar preços sempre - está presente.

Sobre os mercados competitivos sempre surge a questão acerca do tamanho da empresa e de sua influência sobre os demais *stakeholders* como concorrentes, clientes, fornecedores, instituições financeiras e até governos (benefícios fiscais e legislação). Ricketts (2008) ressalta que em um mercado competitivo as empresas lucrativas podem ser "minadas" por situações como o monopólio.

Bodie, Kane e Marcus (2015) em seus estudos sobre o ambiente de investimentos destacam que os mercados competitivos têm como fatores de influência o *trade-off* entre risco e retorno, que impacta diretamente no modo como os recursos serão alocados, nos retornos esperados para remunerar os recursos investidos e obter lucro e, ainda, a eficiência dos mercados, onde o valor das empresas e de seus ativos, embora sofram alterações, tendem a se ajustar aos valores esperados pelo mercado.

Em suma, as empresas estão inseridas em um ambiente de competição constante, altamente influenciadas pelas estratégias adotadas, capacidade de adaptação, comportamento dos concorrentes, ação dos *stakeholders*, conjuntura econômica, oportunidades, possibilidades de ganho e riscos de perdas. Sobreviver e prosperar em um ambiente assim demanda conhecimento aprofundado destes e de outros fatores.

## 2.2 UM OLHAR SOBRE O CAPITAL DE GIRO

As empresas, de um modo geral, e as comerciais e industriais de modo específico, necessitam de recursos para financiar suas atividades operacionais, pois normalmente precisam disponibilizar um produto para o seu cliente e oferecer prazo para que eles paguem, ou seja, os gastos ocorrem primeiro do que os ganhos. Empresas nestas condições demandam recursos financeiros ou capital para "girar" o negócio. Dependendo do porte da empresa e de seu posicionamento perante os concorrentes, elas obedecem a uma lógica de mercado na qual possuem pouco poder de barganha tanto com seus fornecedores como com seus clientes e a administração do capital de giro é fundamental para o equilíbrio financeiro da empresa.

É comum a abordagem do capital de giro sob três percepções: da gestão do caixa e seus equivalentes, da gestão de valores a receber e gestão de estoques e como a relação entre estas três percepções possibilita o equilíbrio financeiro da empresa de modo a fazer frente aos compromissos operacionais necessários para a execução das atividades da empresa (PESSIN; LEMOS, 2016).

Empresas que possuem maior capacidade de se autofinanciar estruturam melhor suas políticas de prazos dos ciclos operacionais e financeiros, o que impacta diretamente nos chamados determinantes de capital de giro (HILL; KELLY; HIGHFIELD, 2010).

As empresas que utilizam recursos de terceiros como fontes de financiamento para suprir sua necessidade de capital de giro precisam avaliar com muito critério a relação existente entre os juros pagos e a rentabilidade proporcionada por estes recursos para sua atividade operacional. (DI AUGUSTINI,1999).

Muitas empresas recorrem a linhas de crédito de curto prazo para financiar a sua operação, sem perceber que o desequilíbrio pode ter origens pontuais (conjuntura, perda de um grande cliente, sazonalidade, inadimplência) ou origens permanentes (relacionadas às políticas operacionais e mais especificamente a uma estrutura de prazos de pagamento das compras, de giro de estoque e de recebimento das vendas). Para as necessidades de financiamento de origens pontuais as empresas recorrem a empréstimos e financiamentos de curto prazo (até 365 dias). Para as necessidades de financiamento de origens permanentes normalmente as empresas recorrem a empréstimos e financiamentos de longo prazo.

Marques e Braga (1995) retomam o tema da análise dinâmica do capital de giro, mais conhecida como modelo Fleuriet, em artigo onde reconstroem a estrutura do balanço patrimonial a partir das premissas deste modelo. Os autores identificam que os resultados de tendência de aumento de endividamento no curto prazo foram antecipados na análise dinâmica do capital de giro (por meio do índice saldo de tesouraria) em relação à análise tradicional (por meio do índice de liquidez corrente).

A analogia entre capital de giro e os prazos em que as empresas operacionalizam seus negócios está presente em vários estudos sobre o tema, em especial os aspectos que relacionam as fontes de financiamento e as estruturas de prazos, ou seja, os reflexos das estratégias nos saldos das

contas do balanço patrimonial[9], aliás, a denominação "capital de giro" surge da ideia dos recursos financeiros que circulam e se transformam no decorrer do processo operacional de compra, pagamento, produção, venda e recebimento.

As opções de financiamento das empresas quanto à origem (capital próprio ou capital de terceiros) e aos prazos (curto e longo prazo) invariavelmente passam por analisar as melhores condições de financiamento e conciliar as obrigações de forma a criar um "casamento de prazos", uma vez que os riscos de se financiar investimentos de longo prazo com empréstimos de curto prazo são maiores, pois as taxas de juros podem oscilar e os financiadores podem não estar dispostos a renovar os empréstimos. Estes fatores estão relacionados ao risco da taxa de juros e ao risco de captação de recursos e podem ser minimizados se forem adotadas as estratégias de "casamento de prazos" (HAWAWINI; VIALLET, 2009).

Outro aspecto relacionado ao capital de giro é o da liquidez, visto que os ativos financiados possuem peculiaridades quanto a rapidez ou facilidade de se transformar em recursos financeiros novamente, preservando seu valor patrimonial.

Uma forma comum de se tratar o tema liquidez é associar o financiamento do ativo circulante pelo passivo circulante e aplicar o mesmo modo de pensar com relação ao ativo não circulante ser financiado pelo passivo não circulante, pois possuem uma estrutura de prazo semelhante. Este tema deve ser discutido e avaliado pelos gestores financeiros com muita atenção, pois, quando se financiam as necessidades de capital do giro com recursos de curto prazo em uma situação onde o desencaixe é permanente, ou seja, são originados pelas políticas de prazos da empresa, os empréstimos de curto prazo não resolvem o problema, são constantemente renovados e muitas vezes com estruturas de juros e prazos que tornam a solução onerosa. Caso a empresa tenha dificuldade em equalizar os prazos de pagamentos e recebimentos, o mais correto seria financiar as necessidades de capital de giro com recursos de longo prazo.

## 2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM O CAPITAL DE GIRO

O capital de giro representa importante suporte para as atividades operacionais das empresas, uma vez que é responsável não apenas por cobrir as demandas oriundas dessa atividade

[9] Sanvicente (1997), Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), Gitman (2004), Hawawini e Viallet (2009) apresentam de forma clara figuras que ilustram as relações do capital de giro e seus impactos no balanço patrimonial nas contas: caixa, fornecedores, estoques e clientes a receber.

operacional, como também para fazer frente às necessidades de investimento da empresa e fatores como redução de vendas, inadimplência, despesas financeiras e alta de custos (ZOUAIN *et al.*, 2011), demandam gestão ativa e rigorosa.

Reis e Santos (2017) chamam a atenção para o fato de que muitos gestores enfrentam o dilema de investir em ativos de longo prazo e como estas escolhas estratégicas impactam no capital de giro. Destacam ainda a necessidade de se avaliar os impactos que fatores como crédito, juros, câmbio, falta de mercado de capitais e até a desqualificação dos gestores, podem impactar as decisões tomadas em relação às opções de financiamento das empresas.

O investimento operacional no giro financeiro da empresa fornece uma visão sistêmica desmembrada das classificações de curto prazo (no balanço patrimonial) do ativo e do passivo em financeiro e cíclico. A necessidade de capital de giro é uma combinação das atividades operacionais da empresa. Aumentos nas vendas devem necessariamente gerar lucro, caso contrário a empresa terá de recorrer a empréstimos bancários ou aporte de capital (SILVA, 2001).

Percebe-se que o capital de giro das empresas é muito influenciado por fatores exógenos ou relacionado ao ambiente externo, por isso a atenção aos cenários econômicos e políticos é primordial.

### 2.3.1 Os juros

Os juros são elementos constantes nos estudos de finanças pelo fato de que, invariavelmente, são tratadas situações que aferem a variação do valor do dinheiro no tempo. Assim, tal variação, em grande medida, é apresentada em forma de ganho (para quem possui recursos disponíveis), ou desembolso (para quem necessita de recursos) que são simplificadas com o codinome de juros. Além deste conceito técnico da questão primordial da matemática financeira (o valor do dinheiro no tempo), outro aspecto relevante tem relação direta com os juros: contrair dívidas para as empresas é um ato inerente de sua atividade, seja para expandir o negócio, fazer frente às ações da concorrência e inovar seus processos é preciso ter acesso a recursos financeiros. Quando a empresa não possui recursos próprios, os “custos” exigidos por quem os fornece são os juros.

Fleuriet (2004) define os juros como uma espécie de aluguel que o emprestador exige e o tomador paga por ter o privilégio de dispor destes recursos por um período de tempo determinado.

Os juros são fatores importantes a serem considerados ao se estudar os determinantes do giro financeiro das empresas, uma vez que os recursos utilizados devem gerar resultado suficiente para remunerar os juros pagos e ainda gerar lucro.

### 2.3.2 Fontes de financiamento do capital de giro

Tão importante quanto identificar os volumes de recursos, o período necessário e o custo desta decisão (juros pagos x retorno proporcionado) é estabelecer de onde virão estes recursos, ou seja, as fontes de financiamento.

Myers e Majluf (1984) estabeleceram uma hierarquia, conhecida como *pecking order theory*, na qual as empresas deveriam se utilizar primeiro de fontes de recursos internas como a emissão de títulos (inclusive como forma de preservar o valor das ações de empresa), reduzir a distribuição de dividendos para gerar folga financeira e somente depois de esgotadas as fontes internas as empresas devem emitir ações ou procurar instituições financeiras.

Para muitas empresas, os recursos gerados por suas operações menos as obrigações exigidas, como fornecedores, salários, juros, impostos e dividendos devem prover os meios necessários para financiar o negócio. Quando estes recursos não são suficientes, outras fontes como empréstimos bancários, venda de títulos de dívida, emissão de ações são alternativas a serem consideradas (HAWAWINI; VIALLET, 2009).

Outros elementos que influenciam a escolha das fontes de financiamento são o volume de recursos necessários, os prazos, uma vez que a empresa pode ter necessidades pontuais ou permanentes e as fontes disponíveis.

## 2.4 FATORES DETERMINANTES DO CAPITAL DE GIRO

As pesquisas, de modo geral, estão em busca de motivos que deem origem aos mais variados temas de estudo, motivo pelo qual a busca pelos determinantes tem ocupado espaço de destaque no meio acadêmico e profissional. As ciências sociais aplicadas como administração e economia têm destinado espaço relevante para esse tipo de pesquisa. Embora existam estudos

sobre a gestão do capital de giro, estas análises não são abrangentes quanto aos determinantes de suas necessidades. Os autores a seguir iniciaram trabalhos nesse sentido e apresentaram resultados interessantes.

Baños-Caballero, Teruel e Martinez (2009) investigam os determinantes do giro financeiro para uma amostra de empresas espanholas, tomando como base a teoria de estrutura de capitais, avaliando as imperfeições que existem no mercado de crédito e financiamento nos países da zona do euro de modo geral. Avaliam também aspectos relacionados à hierarquia de prioridades de financiamento representado pela *pecking order theory* e abordam também questões relacionadas à assimetria de informações e conflitos de agência entre sócios, administradores e credores. Os autores trabalharam com as variáveis tradicionais de prazos (vendas, estoques e compras) como variáveis dependentes e como variáveis independentes: fluxo de caixa, duas variáveis denominadas crescimento (1= (valor de mercado do patrimônio líquido + valor de mercado da dívida) ÷ total de ativos; e 2= valor de mercado do patrimônio ÷ valor contábil do patrimônio), alavancagem (dívida total ÷ ativos totais), duas variáveis para tamanho (ativos e vendas) investimentos em ativos fixos (ativos fixos tangíveis ÷ ativos totais), dificuldades financeiras (Z de Altman), duas variáveis para custos de financiamento externo (1= custo financeiros ÷ (dívida total - contas a pagar); e 2 = custo financeiros ÷ dívida total) e uma variável de rentabilidade. Os autores concluíram que as empresas enfrentam um *trade-off* entre o investimento em giro financeiro e o investimento em ativos fixos. Descobriram também que a administração do capital de giro depende do poder de barganha da empresa diante das políticas de prazos (clientes e fornecedores) e de outros fatores, como a disponibilidade de finanças internas, custo de financiamento e restrições financeiras.

Hill, Kelly e Highfield (2010), ampliam o horizonte do tema em um trabalho intitulado “um primeiro olhar sobre o comportamento do capital de giro operacional” e destacam como ponto chave: como a variável requerimento ou exigência de recursos financeiros (determinado pelos prazos de recebimentos das vendas, de gestão de estoques, pagamentos das compras e volume de vendas) é impactada por variáveis como crescimento das vendas, margem de contribuição, volatilidade das vendas, fluxo de caixa operacional, *market-to-book*, poder de mercado, participação de mercado (*market share*) e dificuldades financeiras (*distress*). Esse estudo sobre empresas estadunidenses apresenta contribuições relevantes, inclusive sobre os diversos setores empresariais (indústria, comércio, serviços e agronegócio); apresenta robusto embasamento teórico e relevantes estudos econométricos e revela que os determinantes na necessidade de

capital de giro têm relação inversa com o crescimento e a volatilidade das vendas e dificuldade financeira e relação direta com outras variáveis como fluxo de caixa operacional e acesso ao mercado de capitais.

Palombini e Nakamura (2012) também avançaram sobre o tema buscando relevância teórica e estatística que comprovasse a relação entre os determinantes do giro financeiro, o nível de endividamento (tomando como referência a teoria *pecking order*), os mecanismos de monitoramento e gestão (tomando como referência a teoria da agência) e fluxo de caixa livre. Observando empresas brasileiras listadas na [B]³, os autores comprovaram em seus estudos que empresas com alto nível de endividamento trabalham com níveis mais baixos de capital de giro; quanto ao fluxo de caixa livre os resultados foram contrários às expectativas dos autores, pois os estudos mostraram que empresas com baixo nível de fluxo de caixa precisam de mais recursos para financiar sua atividade operacional; além disso, os estudos não encontraram evidências estatisticamente significativas do impacto dos mecanismos de monitoramento de gestão e sua relação com os determinantes das necessidades de capital de giro.

Al-Shubiri e Aburumman (2013) realizaram estudo sobre os fatores que determinam o ciclo de conversão de caixa em empresas de setores variados na Jordânia e os achados indicaram que há significância estatística e relação positiva entre o ciclo de conversão de caixa e o endividamento, a participação de mercado, a produtividade, a liquidez e os dividendos e a variável tamanho teve baixo nível de significância (10%). Os estudos associam como os impactos da crise financeira global de 2008 reduziram o nível de investimentos, porém o fato de o país apresentar um forte setor financeiro refletiu positivamente na concessão de crédito e regulamentações favoráveis às empresas também contribuíram de forma expressiva. Os autores recomendam que as empresas equilibrem as políticas de cobrança, estoque e pagamentos e atualizem essas medidas dependendo do mercado, das condições e da concorrência.

Afrifa (2016) examinou a influência do fluxo de caixa na relação entre o patrimônio líquido e os seus impactos no capital de giro líquido das pequenas e médias empresas do Reino Unido, pois estas empresas não têm acesso a mercados externos e a mercado de capitais. O autor apresenta uma variável dependente denominada desempenho, em função das variáveis independentes: fluxo de caixa e disponibilidades de caixa; e como variáveis de controle: crescimento anual de vendas, idade da empresa, tamanho da empresa, ativos fixos tangíveis e alavancagem financeira. O autor apresentou resultados que demonstram que a relação entre fluxo de caixa e capital de giro líquido é côncava quando não se tem caixa e convexa quando

existe disponibilidade de fluxo de caixa, ou seja, ter ou não caixa disponível obriga a empresa a avaliar quais são as fontes de financiamento disponíveis para a continuidade de suas atividades.

Mielcarz, Osiichuk e Behr (2018) realizaram estudo que versa sobre os impactos dos investimentos na gestão de recursos financeiros de curto prazo em economias emergentes. Tomaram como base empresas de capital aberto da Varsóvia, Polônia e tentaram identificar se os gastos com investimento em CAPEX diminuem a capacidade de investimento nas atividades operacionais; se era observada a ordem hierárquica sugerida pela *pecking-order-theory*; se esgotadas as possibilidades de financiamento interno as empresas buscaria fontes externas. Além disso, avaliaram como tal investimento se relaciona com a teoria das restrições de financiamento e se as empresas com estas limitações utilizam políticas (concessão de crédito comercial) mais agressivas. Os autores utilizaram investimento em capital de giro como variável dependente e como variáveis independentes: capital investido sobre ativos, dívidas sobre total de ativos, restrições de financiamento e como variáveis *dummy* de controle: fluxo de caixa, tamanho, cota de mercado, pagamento de dividendos e crise (período de 2008 a 2011). Os estudos comprovaram relação entre teoria e resultados analisados; em especial, o impacto que os investimentos sofrem com as flutuações de fluxo de caixa, principalmente para empresas com restrição de financiamento; que os investimentos em capital de giro não mostraram relevância significativa quanto ao crescimento da empresa; o investimento em capital de giro reduz o grau de restrições de financiamento e que as empresas com menos investimento em capital de giro têm mais dificuldade de absorver “choques” ou variações de fluxo de caixa.

Almeida e Kayo (2019) em estudo sobre o gerenciamento do giro financeiro das empresas em relação a outras empresas do mesmo setor utilizaram uma amostra de empresas estadunidenses do setor de manufatura no período de 1989 a 2018. Os autores utilizam o desempenho das ações da empresa como variável dependente e a necessidade de capital de giro como principal variável independente. As variáveis reserva de caixa, tamanho da empresa, alavancagem, risco, ativos intangíveis, crescimento de ativos, fluxo de caixa, crescimento das vendas, volatilidade das vendas, pesquisa e desenvolvimento e idade da empresa como variáveis de controle. Os resultados sugeriram que a relação entre excesso de investimento em giro e desempenho da empresa não é linear, que existe forte relação entre a liquidez média do setor e das demais empresas e que as empresas com um nível mais elevado de capital de giro têm pior desempenho.

## 2.5 PESQUISADORES DO CAPITAL DE GIRO

Alguns trabalhos sobre capital de giro (PALOMBINI; NAKAMURA, 2010; REIS; SANTOS, 2017; PESSIN; LEMOS, 2016) ressaltam que o tema ainda é pouco explorado, porém Prasad *et al*. (2018) fizeram uma abrangente revisão de literatura, onde constatam que uma ampliação do interesse pelo assunto revela uma "crescente popularidade" dos temas relacionados à administração de capital de giro, porém publicados em periódicos de categoria inferior. Nesta revisão Prasad *et al*. (2018) identificam as áreas mais citadas (rentabilidade, investimentos, determinantes, *trade-off* rentabilidade x liquidez, segmentos, políticas e a relação entre administração de capital de giro e fluxo de caixa, entre outros) e quais são as tendências e como os gerentes financeiros podem utilizar essas informações em seu processo de tomada de decisão.

### 2.5.1 Formulações dos pesquisadores nacionais

Assaf Neto e Silva (2007) verificam que existem muitas situações que demandam caixa da empresa, como: recursos no caixa para honrar os compromissos assumidos, precaução quanto a incertezas dos recebimentos futuros e a especulação para que a empresa possa aproveitar oportunidades futuras.

Raramente os compromissos a pagar são sincronizados com o que a empresa tem a receber e esta situação pode fazer com que a capacidade de geração de caixa não propicie os recursos para sustentar a atividade operacional, tornando necessário obter capital de giro (MATIAS, 2007).

A administração do giro financeiro trata da forma como as empresas gerem os grupos contábeis classificados no balanço patrimonial como ativo e passivo circulante (curto prazo) e em especial como os recursos do ativo circulante são investidos e de que forma estes investimentos são financiados (VIEIRA, 2008).

Iudícibus (2009) especifica que existe um relacionamento direto entre volume de vendas e o valor correspondente de capital de giro líquido, porém cada empresa o administra conforme suas particularidades (com ou sem estoques; prazos de recebimentos variados – curtíssimo, curto, médio, longo). Tais particularidades afetarão o relacionamento entre as vendas adicionais e as necessidades de giro financeiro. Fórmula básica: Vendas ÷ Capital de giro líquido médio.

Embora normalmente se trate a estrutura de financiamento das necessidades de capital de giro como sendo de curto prazo é importante pensar que, se estes recursos são utilizados para suprir as necessidades operacionais da empresa, eles não têm caráter de curto prazo, mas sim permanente e deveriam ser financiados com recursos de longo prazo, com juros mais baixos e melhores condições de pagamento (NAKAMURA, 2018).

### 2.5.2 Formulações dos pesquisadores internacionais

As atividades operacionais da empresa que geram os negócios capazes de produzir as receitas são representadas pelos ciclos operacionais que demandam recursos para investimentos em matéria prima e estoques, e também pelas vendas a clientes que geram as receitas provenientes das contas a receber (HAWAWINI; VIALLET, 2009).

As diferentes estratégias de financiamento do capital de giro líquido variam de acordo com as empresas, porém podem ser compostas de reserva de caixa (reduz a dependência), casamento de prazos e estrutura temporal de taxas (prazos menores - taxas menores), ou seja, seria mais caro se financiar com recursos de longo prazo. (ROSS; WESTERFIELD; JAFF, 2002).

As políticas de gestão do capital circulante ou capital de giro estão relacionadas às decisões básicas referentes aos níveis alvo de cada categoria dos ativos circulantes e como estes serão financiados. Por sua vez, o ciclo de caixa representa a extensão de tempo desde o pagamento dos custos de produção, passando pelas políticas de prazo de estocagem ou de giro de estoque, até a cobrança das vendas realizadas a prazo a clientes (WESTON; BRIGHAM, 2004).

## 2.6 OS SETORES E AS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO

Outro aspecto relevante a ser considerado é o impacto que os setores, aos quais as empresas pertencem, exercem nos determinantes de capital de giro (HILL; KELLY; HIGHFIELD, 2010; HAWAWINI; VIALLET, 2009). Fatores como a natureza do negócio, a utilização de tecnologia, a presença dos concorrentes, as negociações com os fornecedores e as políticas de crédito nas vendas a clientes impõem particularidades relevantes a serem observadas. As subdivisões indústria, comércio e serviços, por si só apresentam especificidades significantes.

A indústria normalmente necessita de mais recursos para subsidiar a sua atividade operacional, pois dependendo de sua negociação com fornecedores, desembolsa recursos, elabora os

produtos, às vezes demora algum tempo para vender e não é raro fornecer prazo de pagamento aos seus clientes, tornando o ciclo operacional[10] longo.

O comércio normalmente tem necessidade menor de capital de giro, pois pode gerenciar melhor as demandas de seus clientes de acordo com as sazonalidades e em alguns casos tem necessidade de giro negativa, pois recebe à vista de seus clientes e tem prazo estendido para pagar seus fornecedores. Um aspecto importante a ser considerado é o giro do estoque.

Os serviços também têm suas particularidades e alguma pressão por giro financeiro, uma vez que, algumas empresas têm seus gastos concentrados em tecnologia e mão de obra que usualmente ocorrem antes dos recebimentos dos pagamentos de seus clientes. Porém, passados os primeiros meses ocorre a conciliação de prazos entre custos e recebimentos de clientes, ou seja, pagamentos e recebimentos tornam-se periódicos e regulares.

## 2.7 MODELOS PRÁTICOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Os estudos sobre o tema invariavelmente discutem o dilema de como administrar os recursos de curto prazo e ao mesmo tempo garantir as inovações e investimentos necessários para assegurar o crescimento e a sobrevivência da empresa no longo prazo. Em que pese a importância da lógica contábil das demonstrações financeiras, alguns autores oferecem uma visão específica e particular de forma a reestruturar as demonstrações financeiras separando o que é operacional, o que é financeiro e o que é permanente e como essas atividades são financiadas.

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) apresentam o balanço patrimonial de forma diferente, onde reforçam que a estrutura financeira da empresa depende de sua realidade dinâmica, que por sua vez é influenciada por sua necessidade de capital de giro (NCG = ativo cíclico – passivo cíclico), gestão do saldo de tesouraria (ST= ativo errático – passivo errático), gestão de prazos (custos ao longo do processo produtivo) e planejamento estratégico (redução imobilização/vendas, redução NCG/vendas, desverticalização, reestruturação das atividades).

[10] Os ciclos operacionais são abordados por vários autores como Sanvicente (1997); Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003); Weston e Brigham (2004); Gitman (2004); Hawawini e Viallet (2009), que descrevem o ciclo operacional como a demonstração dos prazos de negociação dos pagamentos e recebimentos e do processo produtivo e giro do estoque das empresas. Normalmente são organizados em uma linha do tempo que organiza estes prazos.

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) destacam também que o ativo errático é composto pelas aplicações de curto prazo (caixa e aplicações financeiras) e o passivo errático se refere aos recursos de origens não renováveis (empréstimos, financiamentos e dividendos). Ativo e passivo erráticos têm características de curto prazo normalmente associadas a operações financeiras. Ativo cíclico corresponde às aplicações operacionais (estoques, clientes, despesas antecipadas, adiantamento a fornecedores e créditos fiscais) e o passivo cíclico são recursos de origens operacionais (salários, impostos, fornecedores, receitas antecipadas). Ativo e passivo cíclicos estão associados às atividades produtivas e operacionais da empresa. Para completar a reclassificação contábil, o ativo não circulante é composto por aplicações realizáveis a longo prazo ou permanentes (impostos a recuperar de longo prazo, investimentos de longo prazo, imobilizado, intangíveis) e o passivo não circulante e o patrimônio líquido são os recursos com exigibilidade de longo prazo (provisionamentos trabalhistas e tributários, capital dos sócios, reserva de lucros). Ativos e passivos não circulantes estão associados às propriedades, valores e compromissos de longo prazo ou permanentes.

O método Fleuriet, também conhecido como análise dinâmica do capital de giro, apresenta uma visão diferente da tradicional análise dos índices de liquidez. Por mais que os índices de liquidez relacionem agrupamentos contábeis semelhantes e resulte na capacidade de honrar compromissos (liquidez corrente = ativo circulante ÷ passivo circulante), para cada real de compromisso quanto recurso existe disponível, nem tudo ocorre ao mesmo tempo. Já a análise dinâmica busca associar os grupos de acordo com as características das atividades operacionais da empresa.

Hawawini e Viallet (2009) tratam o tema da capacidade de pagamento e geração de recursos operacionais por meio de uma variação da classificação do balanço patrimonial convencional denominada balanço gerencial, pois argumentam que embora contas a receber e estoques sejam classificadas como ativos e contas a pagar como passivos, a associação entre estas modalidades apresenta a capacidade de financiamento operacional. Nesta abordagem, os autores demonstram uma visão mais clara da estrutura de investimento necessária para sustentar as atividades de produção e venda.

Hawawini e Viallet (2009) reconstroem o balanço alterando a nomenclatura dos ativos para capital investido ou ativo líquido e o passivo passa a ser classificado como capital empregado. Uma alteração conceitual importante é realizada para agrupar as atividades operacionais. Surge uma classificação nos ativos líquidos (capital investido) denominada necessidade de capital de

giro, que nada mais é do que os ativos operacionais menos os passivos operacionais ou contas a receber mais estoques mais despesas pagas antecipadamente, menos contas a pagar menos despesas a pagar. A inovação deste método é justamente associar contas do ativo operacional e do passivo operacional de forma agrupada e seu saldo revela a necessidade de capital de giro.

O objetivo destas reclassificações (para ambos os métodos) é estabelecer uma estratégia que adeque as particularidades de cada negócio, conciliando as políticas de prazos (compra, vende, paga e recebe) de forma a administrar a liquidez da empresa de acordo com as suas atividades operacionais.

# 3 METODOLOGIA DE PESQUISA

A definição do método de pesquisa impacta diretamente na qualidade e nos resultados esperados do estudo, pois quando se estabelecem os parâmetros ou as variáveis a serem estudadas, muitos fatores precisam ser considerados, como a relação entre as variáveis e a influência de umas sobre as outras.

O conhecimento científico deve ser claro, preciso e criar uma linguagem apropriada, estabelecendo formas de conceituar e medir os resultados. No que se refere aos métodos a serem utilizados, as verdades absolutas ou axiomas podem ser verificadas por meio de hipóteses científicas. Os métodos, experimental e teórico, auxiliam no estabelecimento de amostras, princípios, leis e definições para fundamentar as suposições e atribuir significado aos estudos científicos (BUNGE, 1980).

Para se produzir uma boa pesquisa, além da identificação do tema, é fundamental encontrar uma razão para se dedicar à investigação, direcionar a análise para o objeto de interesse, elaborar a pergunta à qual se quer responder e definir o problema que será tratado. As perguntas são cruciais para se identificar aquilo que não se sabe, mas somente se sente (BOOTH; COLOMB; WILLIANS, 2000).

Normalmente, as pesquisas utilizam-se do conhecimento atual para fazer suas contribuições a partir do que já existe avaliando as fontes de informação. Os livros, artigos, periódicos (acadêmicos e profissionais) e informações da *world wide web* são recursos importantes para o desenvolvimento das pesquisas (ROWLEY; SLACK, 2004).

Embora o método de pesquisa ofereça muitas opções, um exame cuidadoso da literatura sugere a definição dos construtos, variáveis e indicadores que possam ser classificados como reflexivos ou formativos (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003). Quanto à definição do método a ser utilizado percebe-se que, muitas vezes, esta escolha torna-se um problema e o pesquisador precisa fazer o possível para controlar distorções, avaliar pontos fortes e pontos fracos e optar pelo que melhor se adapte à pesquisa.

## 3.1 TIPO DE PESQUISA

O primeiro desafio ao se deparar com o projeto de pesquisa é saber lidar com as divergências (e alguma variação nas definições) entre os métodos quantitativos e qualitativos. Alguns autores negariam a validade da pesquisa que não apresente dados qualitativos e outros defenderiam a utilização de um mínimo de evidências quantitativas (BRYMAN, 1984).

Segundo Creswell (2007), o projeto de levantamento de dados nasce da identificação do propósito da pesquisa por meio do mapeamento de questões que direcionem o trabalho. A população, os instrumentos utilizados na investigação e as variáveis que se relacionam com as hipóteses identificadas compõem os fatores que auxiliam o planejamento da pesquisa.

A partir deste ponto é necessário estabelecer as estratégias de atuação que estão basicamente relacionadas ao propósito de utilização da pesquisa, qual a importância de cada um dos métodos (quantitativo e qualitativo) e quais as principais questões ou eixos que direcionam a pesquisa.

Os procedimentos para a coleta de dados devem ser discutidos e alinhados às estratégias de trabalho para que a utilização destas informações possa produzir um relatório detalhado ao final da pesquisa.

A tabulação destas informações, a definição dos testes estatísticos e a interpretação dos resultados obtidos fornecem os elementos quantitativos necessários para análises, descobertas e conclusões.

## 3.2 METODOLOGIA UTILIZADA

O sucesso da pesquisa tem relação direta com os instrumentos e materiais utilizados ao longo do estudo e do quanto a aplicação destes recursos conseguem minimizar ameaças como distorções e particularidades.

Este estudo optou por uma abordagem quantitativa, por oferecer uma medida objetiva de resultados, possibilitando não só a comparação de outros estudos de empresas nacionais, como a analogia com empresas de outros países.

Na pesquisa quantitativa estabelecer como os fatores se relacionam e o quanto um influencia o outro (variável independente e variável dependente) traz para a análise informações de extrema relevância.

A econometria e seus métodos estatísticos e de análises dos fenômenos econômicos ajudam a encontrar hipóteses que sejam específicas e realistas para que se aproveite ao máximo os dados analisados (KENNEDY, 2009).

O modelo econométrico escolhido para este estudo foi o dos dados em painel, pois permite realizar observações ao longo do tempo. Gujarati (2006) destaca que a utilização de dados em painel pode enriquecer a análise dos dados históricos de forma mais abrangente do que os cortes transversais e as séries temporais isoladamente.

Segundo Gujarati e Porter (2011) a análise e interpretação dos resultados desfecham o processo de pesquisa quantitativa, pois fornecem ao estudo os elementos necessários para que as observações da realidade complementem os estudos teóricos.

## 3.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Os problemas de pesquisa podem ser organizados em etapas, quais sejam: identificação, definição e estruturação, que fazem parte do processo de formulação do problema e somente a qualidade de cada uma delas proporcionará a solução das questões propostas e evitará distorções e ambiguidades. (NAKATA; HASHIMOTO, 2008).

Lee e Kerlinger (2000) consideram que os problemas relacionam variáveis, as quais podem ser ambíguas e de difícil solução. As hipóteses são afirmações sobre a relação entre diferentes variáveis. As variáveis podem ser demonstradas por meio de conceitos e construções e podem sofrer ou não influências externas e podem ser independentes (não influenciáveis) e dependentes (influenciáveis).

Hill, Kelly e Highfield (2010) desenvolveram estudo sobre o capital de giro operacional líquido onde identificaram que empresas com maior capacidade de financiamento interno são mais conservadoras nas políticas de gestão de giro financeiro. Os autores analisam a relevância estatística de variáveis como: receita de vendas, fluxo de caixa operacional, *market-to-book*, tamanho, participação de mercado e as dificuldades financeiras; e como estas variáveis independentes impactam a variável dependente: necessidade de capital de giro.

O trabalho de Hill, Kelly e Highfield (2010) gerou *insight*s para esta pesquisa com as empresas brasileiras de modo que se apurasse a relevância estatística entre os determinantes das necessidades de capital de giro com questões como crescimento e volatilidade das vendas,

margem de contribuição, fluxo de caixa operacional, valor da empresa, acesso ao mercado de capitais, poder de negociação por setor, endividamento e os níveis de governança destas empresas. Destes *insights* surgiu o problema de pesquisa.

O problema de pesquisa é composto pela seguinte questão:

1ª – Quais são os fatores que determinam as necessidades de capital de giro das empresas brasileiras?

Enfim, o problema de pesquisa delimita a fase inicial da investigação científica e a forma como ele é definido demanda metodologia, atenção e reflexão. Os resultados da pesquisa não devem ser considerados como uma conclusão absoluta e sim como um ponto de partida para novas explorações que possam, a partir dos dados gerados, possibilitar outras análises e a ampliação dos estudos.

## 3.4 ESTUDOS DETALHADOS SOBRE AS VARIÁVEIS UTILIZADAS

As variáveis a serem estudadas são elementos fundamentais, não somente na construção, mas também ao longo de todo o projeto, pois podem estabelecer o sucesso ou insucesso da pesquisa (SEKARAN; BOUGIE, 2013). A natureza das variáveis as torna, muitas vezes, abstratas, sendo necessária uma observação atenta para sua correta utilização (LEE; KERLINGER, 2000). Algumas variáveis podem ser mais facilmente mensuradas, outras são intangíveis ou subjetivas. São as variações nas classificações que determinam o grau de dificuldade em sua mensuração (SHEKARAN; BOUGIE, 2013).

Com o objetivo de responder à questão levantada como problema de pesquisa (fatores que determinam as necessidades de capital de giro), o estudo apresenta a seguir o conjunto de variáveis de forma detalhada.

### 3.4.1 Variável dependente

A variável dependente será a necessidade de capital de giro, porque identificar os determinantes destas necessidades nas empresas brasileiras é um dos principais eixos deste estudo. Para que se pudesse associar a necessidade de capital de giro com o resultado das estratégias

estabelecidas por diferentes gestores[11] esta variável foi desdobrada sob diferentes óticas para que se pudesse avaliar a associação das contas patrimoniais do ativo e do passivo em seus variados desdobramentos como o caixa, as aplicações de curto prazo, as contas a receber, os estoques, as contas a pagar em relação às receitas líquidas obtidas e as políticas de prazos negociadas, inclusive em comparação com outras empresas do mesmo setor.

A tabela 1 apresenta o resumo da variável dependente e seus desdobramentos. A escolha da variável dependente para os estudos de capital de giro deriva da abordagem e muitas vezes da realidade na qual as empresas estão inseridas. Deloof (2003), Samiloglu e Demirgunes (2008)**,** Baños-Caballero, Teruel e Martinez (2009) apresentam em seus estudos a questão das políticas de prazos de negociação em dias, que compõe o ciclo de conversão de caixa, apresentadas por Gitman (2004) em seu livro clássico sobre os princípios de administração financeira. Hill, Kelly e Highfield (2010), Al-Shubiri e Aburumman (2013), em seus estudos sobre os determinantes das necessidades, usam também as questões-chave dos prazos buscando os valores negociados de contas a receber, estoques e contas a pagar em relação à receita que proporcionam. Estas questões também estão presentes nos estudos de Shin e Soenen (1998), Palombini e Nakamura (2012) e Almeida e Kayo (2019). Influenciado por estes estudos, a variável dependente foi desdobrada para que se pudesse avaliar as necessidades de capital de giro de diferentes formas e também como são influenciadas por outros fatores presentes nas atividades operacionais e financeiras das empresas.

Tabela 1- Descrição da variável dependente, seus desdobramentos e referências

| Necessidade de capital de giro | Referências |
|---|---|
| **Absoluta** | Hill, Kelly e Highfield (2010) |
| **Relativa** | Hill, Kelly e Highfield (2010) |
| **Dias** | Palombini e Nakamura (2012) |
| **Ampliada** | ---------- |
| **Disponibilidades** | ---------- |

Fonte: Elaborada pelo autor

[11] Partindo do pressuposto que as políticas de prazos são definidas ou homologadas pelos gestores que ocupam posições estratégicas distintas dentro da empresa.

Considerando que as necessidades de capital de giro das empresas podem ser distintas, em especial porque as empresas contempladas neste estudo apresentam comportamentos diferentes perante as características do ambiente ao qual pertencem, por exemplo comércio, indústria, serviços, agronegócios, os desdobramentos da variável dependente tentaram captar estas distintas realidades.

A seguir serão apresentadas as subdivisões das necessidades de capital de giro sob estas diferentes óticas com as respectivas formulações matemáticas.

Necessidade de capital de giro absoluta (da empresa)

$$NCG\ Absoluta = \frac{Contas\ a\ receber + estoques - contas\ a\ pagar}{Receita\ líquida} \quad (1)$$

Necessidade de capital de giro relativa (empresa em relação a NGC do setor)

$$NCG\ Relativa = \frac{NCG\ Absoluta\ (empresa)}{NCG\ do\ Setor}^{12} \quad (2)$$

Necessidade de capital de giro do ciclo financeiro da empresa medido em dias.

$$NGC\ em\ dias = PMRE + PMRV - PMPC \quad (3)$$

Onde:

PMRE = Prazo médio de rotação de estoque

$$PMRE = \frac{Estoques\ x\ 365}{Custos} \quad (4)$$

PMRV = Prazo médio de recebimento das vendas

$$PMRV = \frac{Contas\ a\ receber\ x\ 365}{Receita\ líquida} \quad (5)$$

PMPC = Prazo médio de pagamento das compras

[12] NCG do Setor é igual à composição da somatória das necessidades de capital de giro das empresas utilizando-se o mesmo conceito da Necessidade de Capital de Giro Absoluta, ou seja, contas a receber mais estoques menos contas a pagar e o resultado se divide por receita líquida.

$$PMPC = \frac{Fornecedores\ x\ 365}{Estoque\ final - \ estoque\ inicial + custos} \quad (6)$$

Necessidade de capital de giro ampliada

$$NCG\ Ampliada = \frac{Ativo\ circulante - passivo\ circulante\ operacional^{13}}{Receita\ líquida} \quad (7)$$

Necessidade de capital considerando as disponibilidades

$$NCG\ Disponibilidades = \frac{Caixa + aplicações\ de\ curto\ prazo + contas\ a\ receber + estoques - contas\ a\ pagar}{Receita\ líquida} \quad (8)$$

### 3.4.2 Variáveis independentes

As variáveis independentes são aquelas que explicam as variações na variável dependente e que a influenciam de forma positiva ou negativa (SHEKARAN; BOUGIE, 2013).

A tabela 2 apresenta o resumo das variáveis independentes, o que elas representam, quem as utilizou em outros estudos e a expectativa de impacto na variável dependente. Este trabalho foi influenciado pelos estudos de Hill, Kelly e Highfield (2010), porém outros desdobramentos destas variáveis explicativas podem ser encontrados nos estudos de Marques e Braga (1995), Silva (1998), Afrifa (2016), Mielcarz, Osiichuck e Behr (2017), Reis e Santos (2017) entre outros.

Tabela 2 - Descrição das variáveis independentes, referências e relação esperada

| Variáveis independentes | Descrição | Referências | Sinais esperados |
|---|---|---|---|
| **Vendas** | Crescimento das vendas | Baños-Caballero, Teruel e Martinez (2009) | + |
| **Vendas** | Volatilidade das vendas | Almeida e Kayo (2019) | + |
| **Margem** | Margem de contribuição | Hill, Kelly e Highfield (2010) | - |

[13] Passivo circulante operacional = passivo circulante – empréstimos e financiamentos de curto prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fluxo de caixa** | Fluxo de caixa operacional | Afrifa (2016) | + |
| **Market-to-book** | Valor da empresa | Hill, Kelly e Highfield (2010) | - |
| **Tamanho** | Acesso ao mercado de capitais | Deloof (2003) e Palombini e Nakamura (2012) | + |
| **Poder de mercado** | Poder negociação por setor | Hill, Kelly e Highfield (2010) | - |
| **Endividamento** | Maturidade das dívidas | ---------- | - |
| **Endividamento** | Endividamento total | ---------- | - |
| **Governança** | Níveis de governança [B][3] | ---------- | - |

Fonte: Elaborada pelo autor

As variáveis independentes serão detalhadas a seguir com as respectivas formulações matemáticas e têm o objetivo de avaliar as diversas influências que a variável dependente necessidade de capital de giro pode receber.

Crescimento das vendas: A variação na taxa de crescimento das vendas apresenta informações relevantes para que se possa avaliar o desempenho da empresa, uma vez que este indicador evidencia a percepção dos clientes em relação aos produtos ou serviços que lhes é oferecido quanto ao preço, qualidade, transparência, facilidade no manuseio e troca, dentre outros. O indicador de crescimento nas vendas também sinaliza o sucesso das estratégias comerciais e conquista de cotas de mercado (*market share*). A variável crescimento de vendas será medida pela variação percentual das vendas em relação ao período anterior. A expectativa é de que a necessidade do capital de giro esteja positivamente relacionada ao crescimento das vendas no período considerado para a análise.

Crescimento das vendas

$$Cres.Vend. = Variação\ \%\ em\ relação\ ao\ período\ anterior \quad (9)$$

Volatilidade das vendas: A volatilidade das vendas apresenta a variação, também abordado na variável crescimento das vendas, porém, considerando o desvio padrão amostral das vendas nos cinco anos anteriores. O desvio padrão apresenta outra visão que auxilia no momento de se avaliar o quanto as vendas desviam da média; quanto menor esta variação, menos volátil é a receita de vendas. Esta variável é relevante, pois além da sazonalidade outros fatores como conjuntura, condições de financiamento e decisões estratégicas tomadas pelos gestores podem afetar a volatilidade nas vendas. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja positivamente relacionada à volatilidade das vendas.

$$Volat.Vendas_{t-1} = \frac{Desvio\ padrão\ das\ vendas\ dos\ últimos\ 5\ anos}{Ativo\ líquido}^{14} \quad (10)$$

Margem de contribuição: Dois aspectos importantíssimos para garantir bons resultados para a empresa são a formação do preço de vendas e a gestão dos custos. Estes parâmetros são relevantes, pois o resultado da subtração do preço pelos custos forma a margem de contribuição, indicador imprescindível para se estabelecer a colaboração de cada produto na formação dos resultados, definir as metas de vendas de acordo com o *mix* de produtos adequado e para se identificar o ponto de equilíbrio onde receitas se igualam aos custos. A variável margem de contribuição será medida por receita líquida menos custos, o resultado dividido por receita líquida. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja negativamente relacionada às variações na margem de contribuição.

$$Margem\ Contr._{t-1} = \frac{Receita\ líquida - custos}{Receita\ líquida} \quad (11)$$

Fluxo de caixa operacional: Inúmeras vezes as discussões sobre regime de caixa e regime de competência surgem nas avaliações financeiras. Cada uma destas visões têm a sua relevância e o seu papel, porém a capacidade de honrar os compromissos do dia a dia da empresa é um fator decisivo, pois, não pagar um fornecedor, por exemplo, pode significar um protesto, uma interrupção de novas encomendas e outros problemas sérios para a empresa. Sendo assim, acompanhar as atividades operacionais que envolvem entradas e saídas de caixa permite identificar de que forma as decisões estratégicas[15] contribuem para os resultados da empresa.

[14] Ativo líquido é igual a ativo total menos caixa menos aplicações de curto prazo. Esta fórmula foi utilizada por Hill, Kelly e Highfield (2010).

[15] Pode-se entender como decisões estratégicas as negociações que envolvem políticas de prazos e descontos com clientes e fornecedores, a política de gerenciamento de estoques e demais ações que de algum modo impactam o caixa da empresa.

A variável fluxo de caixa operacional é medida pelo fluxo de operacional dividido pela receita líquida. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja positivamente relacionada às variações do fluxo de caixa operacional.

$$FCO_{t-1} = \frac{Fluxo\ de\ caixa\ operacional}{Receita\ líquida} \quad (12)$$

*Market-to-book*: Sendo a gestão do capital de giro estratégica para avaliar o desempenho das empresas, entender a relação entre como o mercado precifica as ações das empresas e o seu valor residual, pode revelar aspectos importantes sobre estas empresas (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2018). Os estudos de Fama e French (1995) encontraram evidências da relação entre a evolução da lucratividade da empresa, o preço de mercado das ações, o tamanho da empresa e o seu patrimônio líquido contábil. A variável *market-to-book* será medida pela razão entre o valor de mercado da empresa (considerando a cotação da ação do último dia útil do ano vezes a quantidade de ações emitidas) e o valor contábil de mercado da empresa. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja negativamente relacionada às variações do *Market-to-book.*

$$MKB_{t-1} = \frac{Valor\ de\ mercado\ (ações)}{Valor\ Contábil\ (PL)} \quad (13)$$

Tamanho: O tamanho da empresa pode ter efeitos importantes e por vezes contraditórios como quanto maior a empresa, maior será o seu poder de mercado, porém uma estrutura grande e complexa pode tornar o processo de inovação e tomada de decisão lento e burocrático (HITT; IRELAND; HOSKISSON; 2002). A variável tamanho será medida pelo logaritmo do valor de mercado da empresa (HILL; KELLY; HIGHFIELD; 2010). A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja positivamente relacionada ao tamanho da empresa.

$$Tamanho_{t-1} = Logarítmo\ do\ valor\ de\ mercado\ (ações) \quad (14)$$

Poder de mercado: O ambiente no qual as empresas estão inseridas é um elemento relevante para se entender o nível de competitividade entre as empresas e se esta rivalidade representa um fator determinante das necessidades de financiamento das empresas, ou seja, se esta contraposição de empresas de fato representa posições vantajosas a ponto de impactar os resultados de forma significativa (PORTER, 1986). A variável poder de mercado será mensurada pelas vendas da empresa em relação às vendas agregadas do setor. A expectativa é

de que a necessidade de capital de giro seja negativa em relação ao poder de mercado da empresa[16].

$$Poder\ de\ mercado_{t-1} = \frac{Receita\ líquida\ da\ empresa}{Receita\ líquida\ do\ setor} \quad (15)$$

Maturidade das dívidas: Outro aspecto necessário a ser considerado é o quanto o endividamento da empresa influencia a necessidade de capital de giro e a partir desta análise avaliar como esta empresa se financia. Para esta análise foram considerados os empréstimos de longo prazo divididos pela soma dos empréstimos de curto mais os empréstimos de longo prazo de modo que se avalie como é a representatividade do capital de terceiros ao se comparar longo prazo com empréstimos totais. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja negativamente relacionada às variações da maturidade das dívidas.

$$Mat.Div._{t-1} = \frac{Dívida\ de\ longo\ prazo}{Dívida\ de\ curto\ prazo + dívida\ de\ longo\ prazo} \quad (16)$$

Endividamento total: Ainda avaliando o efeito do endividamento da empresa na necessidade de capital de giro aqui se avalia de forma mais ampla considerando para a análise capital de terceiros e capital próprio. Para esta análise foram considerados a soma dos empréstimos de curto prazo mais os empréstimos de longo prazo divididos pela soma dos empréstimos de curto mais os empréstimos de longo prazo mais o patrimônio líquido, de modo que se avalie como a empresa administra empréstimos considerando a relação das dívidas com terceiros e acrescentando à análise o capital dos sócios. A expectativa é de que a necessidade de capital de giro esteja negativamente relacionada às variações do endividamento total.

$$TotDiv._{t-1} = \frac{Dívida\ de\ curto\ prazo + dívida\ de\ longo\ prazo}{Dívida\ de\ curto\ prazo + dívida\ de\ longo\ prazo + patrimônio\ líquido} \quad (17)$$

Níveis de governança: Todas as decisões que envolvem negociações de prazos com clientes, gestão de estoque, negociação com fornecedores, definição da estrutura de capital sempre tem por trás gestores que tomam decisões baseado nas estratégias da empresa. Como as empresas

[16] Hill, Kelly Highfield (2010) e Hawawini e Viallet (2009) destacam em seus trabalhos que em relação ao poder de mercado, as empresas podem ter comportamentos diferentes quanto à necessidade de capital de giro, pois possuem particularidades quanto ao setor de atuação. Por exemplo, as empresas do setor industrial ficam submetidas a ciclos operacionais mais longos em comparação aos ciclos operacionais mais curtos de empresas do setor comercial.

da amostra são de capital aberto com ações negociadas na [B]³, adotou-se uma *dummy* para identificar o nível de governança onde 0 (zero) significa baixa governança e 1 (um) alta governança. A [B]³ separou as empresas em segmentos (Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1), de modo a classificá-las de acordo com o nível de governança, deixando claros os direitos dos acionistas, dando transparência na divulgação de informações aos participantes do mercado e estabelecendo regulamentos para mitigar o risco de assimetria informacional. Conforme os critérios estabelecidos pela [B]³ as empresas do segmento Novo mercado e Nível 2 têm nível de governança mais elevado. As empresas destes dois segmentos foram consideradas como alta governança e as demais como baixa governança.

## 3.5 MODELO ECONOMÉTRICO

Para estudar o modelo econométrico e avaliar o impacto das variáveis independentes ou explicativas na variável dependente necessidade de capital de giro em seus diferentes desdobramentos, os coeficientes das variáveis foram estabelecidos e estimados. A princípio foi especificado um modelo de regressão linear múltipla pelo método dos mínimos quadrados ordinários, por meio do *software* Stata® MP 12.1 a partir da equação genérica:

$$NCG_{z,i,t} = \beta_0 + \beta_1 CRESVEND_{i,t-1} + \beta_2 VOLATVEND_{i,t-1} + \beta_3 MARGEM_{i,t-1} + \beta_4 FCO_{i,t-1} + \beta_5 MKB_{i,t} + \beta_6 TAMANHO_{i,t} + \beta_7 PODERMK_{i,t-1} + \beta_8 MATIDIV_{i,t-1} + \beta_9 TOTDIV_{i,t-1} + \beta_{10} GOVB3_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (18)$$

Onde NCG é a variável dependente necessidade de capital de giro; *z* são os diferentes desdobramentos que apresentamos para esta variável (absoluta, relativa, dias, ampliada e disponibilidade)[17]; *i* representa a empresa e *t* representa o período analisado; $\beta_0$ é o intercepto da reta; $\beta$ são os coeficientes angulares; crescimento de vendas (CRESVEND) é a variação das vendas em relação ao período anterior; volatilidade das vendas (VOLATVEND) é o desvio padrão das vendas dos últimos 5 anos dividido pelo ativo total menos disponibilidades; margem de contribuição (MARGEM) é a receita líquida menos os custos e o resultado dividido pela receita líquida; fluxo de caixa operacional (FCO) é o fluxo de caixa operacional dividido pela

[17] NCG absoluta e igual a contas a receber mais estoques menos contas a pagar e o resultado dividido por Receita líquida. A NCG relativa é a NCG absoluta dividida pela NCG do setor (somatória da NCG absoluta das empresas que compõe o setor). A NCG dias é o prazo médio de rotação de estoque mais prazo médio de recebimento das vendas menos prazo médio de pagamento das compras. A NCG ampliada é o ativo circulante menos o passivo circulante operacional e o resultado dividido por receita líquida. A NCG disponibilidade é o caixa mais aplicações de curto prazo mais contas a receber mais estoque menos contas a pagar e o resultado dividido por receita líquida.

receita líquida; market-to-book (MKB) é o valor de mercado da empresa medido pela quantidade de ações da empresa multiplicado pela cotação da ação no último pregão do respectivo ano, dividido pelo valor contábil da empresa medido pelo patrimônio líquido da empresa; tamanho da empresa (TAMANHO) é o logaritmo do valor de mercado da empresa medido pela quantidade de ações da empresa multiplicado pela cotação da ação no último pregão do respectivo ano; poder de mercado (PODERMK) é a receita líquida da empresa dividida pela receita líquida do setor ao qual a empresa pertence; maturidade das dívidas (MATDIV) é a dívida de longo prazo dividida pela soma entre dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo; endividamento total (TOTDIV) é a dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo e o resultado dividido pela soma entre dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo mais patrimônio líquido; níveis de governança (GOVB3) é uma variável *dummy* utilizada para identificar o nível de governança corporativa de acordo com os critérios da [B]³ onde 0 (zero) significa baixa governança e 1 (um) alta governança; e $\boldsymbol{\varepsilon}$ é o termo de erro da equação econométrica.

# 4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por tratar-se de uma base dados com muitas empresas e uma quantidade elevada de informações a serem processados será utilizada uma abordagem quantitativa. Os resultados obtidos por esta metodologia fornecem números e estatísticas adequadas para analisar o tema central desta pesquisa.

A amostra foi extraída da base de dados da Economática® e abrange o período de 2008 a 2018[18]. Inicialmente foram coletadas as informações de 538 empresas listadas na [B]³. Para se chegar à amostra final de 2266 observações, referentes a 206 empresas, subdivididas em 22 setores, foram excluídas da base de dados as empresas financeiras, as seguradoras, os bancos e as empresas com informações compatíveis à organização dos dados em painel desbalanceado[19]. Os dados foram processados pelo *software* Stata® MP 12.1.

Seguindo as técnicas utilizadas por Fortunato, Funchal e Motta (2012) e Mendes *et al.* (2020) os *outliers* foram tratados por meio da "winsorização" que consiste em substituir os extremos da amostra por valores imediatamente anteriores ou posteriores remanescentes na distribuição. Neste estudo foram considerados extremos 5% das observações, sendo 2,5% na parte inferior e 2,5% na parte superior do grupo de dados[20]. Utilizou-se também as funções *winsorize* e *vce robust* disponíveis no *software* Stata® para minimizar os impactos destes *outliers*.

## 4.1 ESTUDOS DOS SETORES

A divisão dos 22 setores foi feita de acordo com os critérios estabelecidos pela [B]³, conforme pode ser observado na tabela 3. Apesar da diferença na quantidade das empresas da amostra, da quantidade de empresas por setor e da variedade de setores, em comparação aos estudos feitos por Hill, Kelly e Highfield (2010), trata-se de uma análise relevante para avaliar situações como condições de financiamento dos setores, política de gestão de estoques, vantagens nas negociações com fornecedores e clientes, monopólio e poder de barganha. O setor mais

[18] Semelhante ao trabalho de Hill, Kelly e Highfield (2010) utilizou-se o período defasado de tempo (dados do ano anterior) para todas as variáveis independentes com exceção de crescimento das vendas, para que se possa avaliar os impactos das ações dos anos anteriores nas necessidades de capital de giro do ano seguinte.
[19] Avalia melhor a heterogeneidade e minimiza o viés dos valores extremos (GUJARATI; PORTER, 2011). Com painel desbalanceado mais empresas podem ser avaliadas com suas respectivas particularidades.
[20] As variáveis "winsorizadas" foram NCG Relativa, NCG Dias, NCG Ampliada e Fluxo de Caixa operacional.

representativo da amostra foi o de energia elétrica, que agrupou 33 empresas e simboliza 16,02% do total. Outro setor representativo é construção cível com 19 empresas ou 9,22%. O setor de consumo cíclico que agrupa 11 empresas e representa 5,34% da amostra agrupa as empresas dos segmentos de automóveis e motocicletas, hotéis e restaurantes, utilidades domésticas, viagens e lazer e seguiu a metodologia utilizada pela [B]³. Os setores menos representativos são agropecuária, comércio e distribuição, saúde e tecnologia da informação e comunicações com cinco empresas em cada setor ou 2,43%, materiais básicos e serviços diversos – bens industriais cada um com quatro empresas ou 1,94%. O setor consumo não cíclico agrupou bebidas, uso pessoal e limpeza com três empresas ou 1.46%. Apesar de alguns setores serem compostos por uma quantidade pequena de empresas, foi opção deste estudo seguir deste modo, por entender que apresentam particularidades quanto às necessidades de capital de giro que devem ser estudadas separadamente.

Tabela 3 - Agrupamento das empresas por setor

| | Resumo dos Setores | Empresas por Setor | Participação do Setor |
|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuária | 5 | 2.43% |
| 2 | Água, saneamento e gás | 6 | 2.91% |
| 3 | Alimentos processados | 10 | 4.85% |
| 4 | Com. bens ind. e com. Cíclico | 12 | 5.83% |
| 5 | Comércio e distribuição | 5 | 2.43% |
| 6 | Construção civil | 19 | 9.22% |
| 7 | Construção e engenharia | 7 | 3.40% |
| 8 | Consumo cíclico | 11 | 5.34% |
| 9 | Bebidas, uso pessoal e limpeza | 3 | 1.46% |
| 10 | Energia elétrica | 33 | 16.02% |
| 11 | Madeira e papel | 7 | 3.40% |
| 12 | Máquinas e equipamentos | 10 | 4.85% |
| 13 | Materiais básicos | 4 | 1.94% |
| 14 | Material de transporte | 8 | 3.88% |
| 15 | Petróleo, gás e biocombustíveis | 7 | 3.40% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Químicos | 7 | 3.40% |
| 17 | Saúde | 5 | 2.43% |
| 18 | Serv. diversos - Bens industriais | 4 | 1.94% |
| 19 | Siderurgia e metalurgia | 9 | 4.37% |
| 20 | Tecidos, vestuário e calçados | 17 | 8.25% |
| 21 | Tec. da inform. e comunicações | 5 | 2.43% |
| 22 | Transporte | 12 | 5.83% |
| Total de empresas da base | | 206 | 100.00% |

Fonte: Elaborada pelo autor

A divisão dos setores foi fundamental para a construção das variáveis necessidade de capital de giro relativa (NGC REL) e poder de mercado (PODERMK).

## 4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A análise estatística submete as informações coletadas a testes estatísticos e matemáticos para que se possa determinar não só a relevância dos temas estudados, como a sensibilidade de variação de um elemento estudado em relação a outro (HAIR JR. et al, 2009). A tabela 4 apresenta a estatística descritiva com análise preliminar sobre as variáveis e algumas medidas de dispersão como médias, desvio padrão, mínimo e máximo. Um cuidado ao se avaliar estas variáveis é diferenciar com estas são mensuradas. Com exceção da variável NCG DIAS (necessidade de capital de giro medida em dias) e a TAMANHO (tamanho foi mensurado pelo logaritmo o valor de mercado das ações da empresa)[21], todas as demais variáveis são apresentadas em percentuais. Percebem-se diferenças significativas dos dados apresentados por Hill, Kelly e Highfield (2010) em seus estudos e os obtidos nas amostras deste trabalho, como exemplo, a variável crescimento de vendas nos estudos dos autores apresenta média e desvio padrão de 14,37 % e 35,05% respectivamente enquanto este estudo apresenta média e desvio padrão de 28,00% e 305%. Isto pode acontecer em virtude das diferenças entre as empresas estadunidenses e brasileiras, hábitos de consumo, facilidade de acesso ao crédito, poder aquisitivo ou capacidade de financiamento a clientes. Ainda em relação à tabela 4, chama

[21] Esta medida foi inspirada na forma como Hill, Kelly e Highfield (2010) utilizaram esta variável em seus estudos.

a atenção a média da necessidade de capital de giro absoluta (NGC AB) 0,97 ou 97% em relação à necessidade de capital de giro relativa (NCG REL) 0,12 ou 12%, o que em alguma medida revela a concentração de empresas em alguns setores. Verificou-se também um prazo médio para financiamento das necessidades de capital de giro em dias (NCG DIAS) de 104. Outro aspecto que pode ser destacado é a maturidade das dívidas (MATDIV) com 0,60 ou 60%, o que demonstra que as dívidas financeiras de longo prazo têm grande relevância em relação ao endividamento total com terceiros. Al-Shubiri e Aburumman (2013) em seus estudos sobre as empresas da Jordânia revelam que a crise de 2008 reduziu os investimentos, porém o fato de terem um sistema financeiro forte refletiu positivamente nas concessões de crédito e no aumento dos prazos de financiamento. Hill, Kelly e Highfield (2010) agruparam a amostra de forma diferente, mas o setor mais representativo em relação à quantidade de observações é o de serviços comerciais, com 9,55% do total.

Tabela 4- Estatística descritiva das variáveis

| Variáveis | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| NCG AB | 0,97 | 5,37 | -151,48 | 99,64 |
| NCG REL | 0,12 | 15,04 | -163,22 | 40,29 |
| NCG DIAS | 104 | 243 | -951 | 971 |
| NCG AMPL | 0,20 | 3,02 | -26,20 | 10,63 |
| NCG DISP | 1,13 | 12,81 | -150,66 | 319,37 |
| CRESVEND | 0,28 | 3,05 | -1,33 | 109,77 |
| VOLATVEND | 0,17 | 0,24 | 0 | 3,40 |
| MARGEM | 0,30 | 0,31 | -5,71 | 4,25 |
| FCO | -0,09 | 2,41 | -28,29 | 1,74 |
| MKB | 2,11 | 7,36 | -28,85 | 181,48 |
| TAMANHO | 5,98 | 0,96 | 3,33 | 8,63 |
| PODER MK | 0,11 | 0,17 | 0 | 1 |
| MAT DIV | 0,60 | 0,28 | 0 | 1 |
| TOT DIV | 0,28 | 3,41 | -130,52 | 27,10 |
| GOV B3 | 0,47 | 0,50 | 0 | 1 |

Fonte: Elaborada pelo autor

## 4.3 MATRIZ DE CORRELAÇÃO

A tabela 5 apresenta a correlação entre as variáveis para que se possa avaliar a influência das variáveis explicativas sobre a variável dependente necessidade de capital de giro e seus desdobramentos. Desta análise alguns pontos devem ser observados como a correlação negativa entre a variável dependente (NGC AB) com as variáveis independentes, o que corrobora os estudos de Deloof (2003) e Palombini e Nakamura (2012). Comparando este estudo com Hill, Kelly e Highfield (2010) a variável necessidade de capital de giro absoluta (NCG AB) apresentou os mesmos sinais em relação a crescimento das vendas (CRESVEND), margem de contribuição (MARGEM), volatilidade das vendas (VOLATVEND), fluxo de caixa operacional (FCO) e sinais inversos para as variáveis *market-to-book* (MKB), tamanho (TAMANHO) e poder de mercado (PODERMK). A correlação do crescimento das vendas foi positiva em relação à necessidade de capital de giro relativa (NCG REL), em dias (NCG DIAS) e ampliada (NCG AMPL), indo ao encontro dos estudos de Baños-Caballero, Teruel e Martinez (2009). Quanto ao fluxo de caixa, apresenta correlação negativa em relação à necessidade de capital de giro disponibilidades (NCG DISP) e positiva em relação às demais. Deve ser enfatizada a correlação negativa da variável volatilidade das vendas (VOLATVEND) e as demais variáveis, ou seja, como as oscilações nas vendas podem impactar de forma intensa outras frentes de atuação da empresa e em especial as necessidades de capital de giro. Pode ser destacada também a correlação positiva entre margem de contribuição (MARGEM) e todos os desdobramentos da necessidade de capital de giro aqui tratadas, demonstrando a importância da formação de preço, da gestão de custos e que muitas vezes o crescimento da margem traz consigo o aumento das necessidades de capital de giro. Quanto ao endividamento, desdobrado em maturidade das dívidas (dívidas de longo prazo dividido pela soma de dívidas de curto prazo mais dívidas de longo prazo) e endividamento total (dívidas de curto prazo mais dívidas de longo prazo e o resultado dividido pela soma de dívidas de curto prazo mais dívidas de longo prazo mais patrimônio líquido), não foi encontrado em outros estudos, pelo menos não com esta formulação. Ao se avaliar a correlação do endividamento com a necessidade de capital de giro, percebemos que é inversa da maturidade das dívidas (MAT DIV) em relação aos desdobramentos como necessidade de capital de giro absoluta (NCG AB), em dias (NCG DIAS) e disponibilidades (NCG DISP). Já a relação do endividamento total (TOT DIV) com relação à variável dependente foi positiva.

Tabela 5- Matriz de correlação entre as variáveis

| Variáveis | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCG AB (1) | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| NCG REL (2) | 0,54 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| NCG DIAS (3) | 0,36 | 0,35 | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| NCG AMPL (4) | 0,52 | 0,42 | 0,43 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| NCG DISP (5) | 0,91 | 0,39 | 0,29 | 0,54 | 1,00 | | | | | | | | | |
| CRESVEND (6) | -0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 1,00 | | | | | | | | |
| VOLATVEND (7) | -0,12 | -0,15 | -0,08 | -0,16 | -0,12 | -0,01 | 1,00 | | | | | | | |
| MARGEM (8) | 0,31 | 0,20 | 0,02 | 0,21 | 0,31 | -0,02 | -0,23 | 1,00 | | | | | | |
| FCO (9) | 0,10 | 0,33 | 0,19 | 0,34 | -0,06 | 0,02 | -0,13 | 0,09 | 1,00 | | | | | |
| MKB (10) | 0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 1,00 | | | | |
| TAMANHO (11) | 0,04 | 0,07 | -0,04 | 0,22 | 0,04 | -0,01 | -0,13 | 0,25 | 0,14 | 0,12 | 1,00 | | | |
| PODER MK (12) | 0,01 | 0,03 | -0,08 | 0,05 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,53 | 1,00 | | |
| MAT DIV (13) | -0,01 | 0,03 | -0,12 | 0,04 | -0,01 | -0,05 | -0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,52 | 0,20 | 1,00 | |
| TOT DIV (14) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0.03 | 1,00 |

Fonte: Elaborada pelo autor

## 4.4 TESTANDO AS VARIÁVEIS

Para avaliar se existe redundância entre as variáveis independentes, a tabela 6 apresenta o fator de inflação da variável (FIV ou VIF) que identifica a multicolinearidade, ou seja, se existe uma relação linear perfeita ou exata entre algumas ou todas as variáveis explicativas apresentadas (GUJARATI, 2006). As variáveis apresentaram FIV entre 1,01 e 2,16. O mais elevado foi 2,16 para a variável tamanho (TAMANHO) em relação à necessidade de capital de giro em dias (NCG DIAS) e o menor foi 1,01, apresentado para as variáveis endividamento total (TOT DIV) e crescimento das vendas (CRES VEND) em relação às demais variáveis dependentes. Quanto às médias 1,23 para a variável necessidade de capital de giro absoluta (NCG AB), relativa (NCG REL), ampliada (NCG AMPL) e disponibilidade (NCG DISP) e 1,24 para o giro em dias (NCG DIAS). Como as variáveis apresentaram índice inferior a 10 não existe multicolinearidade entre as elas (FÁVERO *et al*., 2009), a construção das regressões seguirá com todas as variáveis explicativas.

Tabela 6 - Análise do fator de inflação da variância (FIV ou VIF)

| | | Variável dependente | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NCG AB | NCG REL | NCG DIAS | NCG AMPL | NCG DISP |
| | | VIF | VIF | VIF | VIF | VIF |
| Variáveis independentes | TAMANHO | 2,07 | 2,07 | 2,16 | 2,07 | 2,07 |
| | PODER MK | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| | MAT DIV | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | 1,36 |
| | GOV B3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| | MARGEM | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,13 |
| | VOLATVEND | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 1,07 |
| | MKB | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | TOT DIV | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| | FCO | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| | CRESVEND | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Média VIF | | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Com a finalidade de identificar os modelos mais adequados para estimar a regressão, foi feito o teste de Bresch-Pagan para detectar homocedasticidade dos resíduos e o teste de Hausman para detectar os efeitos destes resíduos e determinar se a melhor análise é pelo modelo de painel com efeitos fixos ou efeitos aleatórios.

A tabela 7 indica que o teste Bresch-Pagan, a um nível de significância de 1%, apresentou p – valor igual a 0,0000 e rejeita-se a hipótese de homocedasticidade, pois para todas as combinações de variáveis existem diferenças entre as informações das empresas utilizadas na amostra e a variância dos resíduos não é constante, ou seja, existe heterocedasticidade. Para direcionar a análise apresentada pelas tabelas 8 e 9 e avaliar qual o melhor modelo a ser utilizado (pooled, efeitos fixos ou efeitos aleatórios), foi realizado o teste de Hausman onde se observou que o p – valor é igual a 0,0000 para as combinações absolutas (NCG AB), relativas (NCG REL) e disponibilidades (NCG DISP), p – valor igual a 0,0017 para a medida em dias (NCG DIAS). Estes indicadores demonstram que a um nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese de que as estimativas de efeitos aleatórios são os mesmos que de efeitos fixos, o que levaria à escolha dos efeitos aleatórios. Como os efeitos são diferentes, a escolha é pelo painel de efeitos fixos, por ser maior o seu poder de explicação (tabela 9). Quanto ao resultado do teste Hausman para a variável NCG AMPL o software Stata® apresentou falha, impossibilitando a escolha entre o modelo de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Sendo assim, os resultados do comportamento desta variável serão avaliados tanto pelos mínimos quadrados ordinários Pooled (tabela 8) como pelo modelo de efeitos fixos (tabela 9).

Tabela 7 - Testes de Bresch-Pagan e Hausman

| | NCG AB | NCG REL | NCG DIAS | NCG AMPL | NCG DISP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bresch-Pagan (Estatística) | 98,66 | 4279,59 | 66,88 | 10061,08 | 336,97 |
| Bresch-Pagan (P - Valor) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Hausman (Estatística) | 65,24 | 64,62 | 26,42 | -87,81 | 190,83 |
| Hausman (P - Valor) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0017 | ---- | 0,0000 |

Fonte: Elaborada pelo autor

Ao se definir o modelo de regressão a ser utilizado para os estudos da necessidade e administração do capital de giro de Hill, Kelly e Highfield (2010), Palombini e Nakamura (2012) optaram pelo painel de efeito fixo; Almeida e Kayo (2019) utiliza os modelos Pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios em análise detalhada e abrangente.

## 4.5 TESTANDO OS MODELOS DE REGRESSÃO

Este estudo pretende avaliar as necessidades de capital de giro sob diferentes óticas, porém relacionadas a um mesmo grupo de variáveis explicativas, por isso a tabela 8 foi organizada para proporcionar uma análise simultânea do agrupamento de variáveis e suas respectivas equações econométricas, por meio da regressão múltipla pelo modelo Pooled e a tabela 9 foi elaborada por meio da regressão múltipla pelo modelo de efeitos fixos.

A tabela 8 apresenta a regressão pelo modelo Pooled. A primeira análise foi referente ao valor - p associado ao teste f (Prob > F) de cada uma das regressões em todas as equações Prob > F ficou entre 0,000 e 0,05, o que demonstra que o modelo proposto apresenta variáveis capazes de explicar de forma significativa (GUJARATI, 2006) as alterações nas necessidades de capital de giro. Quanto ao $R^2$, as regressões que apresentaram maior poder de explicação foi NCG AMPL (circulantes menos empréstimos) com 0,2599 (25,99%) e NCG REL (setores) com 0,1876 (18,76%) e o menor índice foi o da NCG AB (empresas) com 0,0941 ou 9,41%.

A tabela 8 aponta ainda que quanto ao P – Valor (que indica a significância das variáveis) crescimento de vendas (CRESVEND) e endividamento total (TOTDIV) não apresentou probabilidades de erro inferior a 10% de significância em nenhuma das regressões, o que demonstra que esta variável, para esta amostra utilizada e da forma como foi combinada, apresentou pouco poder de explicação em relação a sua combinação com as diferentes óticas da variável dependente. Fluxo de caixa operacional foi significante a 1% em três desdobramentos, qual sejam NCG REL, NCG DIAS e NCG AMPL. A margem de contribuição (MARGEM) foi significante em relação a NCG AB (empresas), NCG REL (setores) e NCG DISP (incluindo recursos disponíveis no curtíssimo prazo) com 10%, 1% e 5% respectivamente.

Por fim, analisa-se na tabela 8 o coeficiente (Coef), que indica se a relação da variável explicativa com a variável dependente é positiva ou negativa, e observa-se que a necessidade de capital de giro dias (NCG DIAS) apresentou relação positiva ou direta em relação a fluxo de

caixa operacional (FCO) e níveis de governança (GOV B3) e negativa ou inversa em relação à volatilidade das vendas (VOLATVEND), *market-to-book* (MKB), poder de mercado (PODER MK) e maturidade das dívidas (MATDIV). Estes resultados são relevantes, pois refletem a importância da negociação dos prazos para a determinação das necessidades de capital de giro.

Avaliando especificamente os níveis de governança (GOVB3), foi significante a 1% com NCG DIAS e a 5% com NCG AMPL e com relação positiva, o que demonstra que os níveis de governança corporativa podem ser contemplados em mais estudos em trabalhos futuros.

Tabela 8 – Análise de regressão pelo modelo Pooled (robustos)

| | | Variável dependente | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NCG AB | | | NCG REL | | | NCG DIAS | | | NCG AMPL | | | NCG DISP | | |
| | | Coef | t | p>[t] | Coef | T | p>[t] | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] |
| Variáveis independentes | CRESVEND | -0,04 | -0,64 | 0,552 | 0,18 | 0,97 | 0,331 | 0,14 | 0,09 | 0,925 | 0,02 | 1,01 | 0,313 | -0,02 | -0,34 | 0,734 |
| | VOLATVEND | -1,32 | -0,77 | 0,442 | -4,19 | -1,14 | 0,253 | -75,05 | -2,40 | 0,017 ** | -0,75 | -1,36 | 0,173 | -1,74 | -1,00 | 0,320 |
| | MARGEM | 5,05 | 1,85 | 0,064 * | 9,31 | 2,70 | 0,007 *** | -0.47 | -0,01 | 0,994 | 0,73 | 1,14 | 0,255 | 5,69 | 2,09 | 0,037 ** |
| | FCO | 0,01 | 0,04 | 0,970 | 2,33 | 2,74 | 0,006 *** | 27,72 | 5,10 | 0,000 *** | 0,61 | 3,68 | 0,000 *** | -0,40 | -1,15 | 0,248 |
| | MKB | -0,01 | -1,23 | 0,219 | -0,01 | -0,37 | 0,712 | -1,08 | -2,45 | 0,014 ** | -0,01 | -0,67 | 0,504 | -0,01 | -1,45 | 0,146 |
| | TAMANHO | -0,07 | -0,17 | 0,867 | 0,32 | 0,46 | 0,647 | -3,75 | -0,35 | 0,723 | 0,78 | 4,26 | 0,000 *** | 0,08 | 0,18 | 0,856 |
| | PODER MK | 0,26 | 0,44 | 0,663 | 0,75 | 0,56 | 0,575 | -119.40 | -5,24 | 0,000 *** | -1,40 | -5,16 | 0,000 *** | -0,23 | -0,37 | 0,712 |
| | MAT DIV | -0,71 | -1,18 | 0,240 | -2,54 | -1,24 | 0,214 | -135,28 | -4,80 | 0,000 | -1,47 | -3,16 | 0,002 | -0,81 | -1,27 | 0,205 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | *** | | | *** | | | |
| | TOT DIV | -0,02 | -0,58 | 0,563 | -0,18 | -1,17 | 0,244 | 0,92 | 0,79 | 0,432 | -0,01 | -0,06 | 0,955 | -0,01 | -0,26 | 0,799 |
| | GOV B3 | -0,02 | -0,12 | 0,903 | -1,24 | -1,64 | 0,101 | 95,92 | 7,99 | 0,000 *** | 0,33 | 2,52 | 0,012 ** | 0,14 | 0,33 | 0,743 |
| | Constante | -0,20 | -0,11 | 0,909 | -1,53 | -0.50 | 0,616 | 184,40 | 3,58 | 0,000 *** | -3,81 | -4,36 | 0,000 *** | -0.91 | -0,50 | 0,620 |
| *** significativo a 1%; ** significativo a 5% e * significativo a 10%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Índices | Observações | 1791 | | | 1791 | | | 1775 | | | 1793 | | | 1790 | | |
| | Prob > F | 0,05 | | | 0,0001 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0096 | | |
| | $R^2$ | 0,0941 | | | 0,1876 | | | 0,1017 | | | 0,2599 | | | 0,1108 | | |
| Obs: A opção por trabalhar com estimativas robustas foi para minimizar os efeitos dos *outliers* e utilizar este recurso existente no software Stata® que aplica o teorema de Taylor, ou seja, utiliza a linearização de uma equação não linear até que não haja mais alterações substanciais nos valores estimados (GUJARATI e PORTER, 2011, p. 535-536). | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 9 – Análise de regressão pelo modelo de efeitos fixos (robustos)

| | | Variável dependente | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NCG AB | | | NCG REL | | | NCG DIAS | | | NCG AMPL | | | NCG DISP | | |
| | | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] | Coef | t | p>[t] |
| Variáveis independentes | CRESVEND | 0,06 | 1,09 | 0,278 | 0,42 | 4,48 | 0,000 *** | 2,64 | 3,10 | 0,002 *** | -0,03 | -2,42 | 0,016 ** | -0,04 | -0,67 | 0,502 |
| | VOLATVEND | -2,81 | -0,97 | 0,332 | -9,74 | -1,47 | 0,143 | -41,02 | -1,28 | 0,201 | -1,27 | -1,33 | 0,185 | -3,47 | -1,14 | 0,254 |
| | MARGEM | 5,89 | 1,33 | 0,185 | 4,21 | 1,18 | 0,239 | 16,46 | 0,44 | 0,658 | 0,63 | 0,70 | 0,485 | 6,94 | 1,61 | 0,108 |
| | FCO | -0,38 | -1,29 | 0,199 | 1,92 | 2,55 | 0,012 ** | 17,22 | 2,62 | 0,010 | 0,47 | 2,88 | 0,004 *** | -0,76 | -3,05 | 0,003 *** |
| | MKB | -0,01 | -1,10 | 0,272 | -0,02 | -0,48 | 0,629 | -0,15 | -0,39 | 0,696 | -0.01 | -1,11 | 0,266 | -0,02 | -1,08 | 0,282 |
| | TAMANHO | 0,61 | 0,43 | 0,671 | 2,99 | 1.09 | 0,279 | 25,45 | 1,16 | 0,249 | 1,22 | 2,70 | 0,007 *** | 1,10 | 0,74 | 0,460 |
| | PODER MK | -4,37 | -1,54 | 0,125 | -10,01 | -1,15 | 0,250 | -164,73 | -1,83 | 0,069 * | 0,68 | 0,22 | 0,824 | -5,46 | -1,69 | 0,092 * |
| | MAT DIV | 0,12 | 0,14 | 0,893 | -0,74 | -0,34 | 0,732 | -27,96 | -1,00 | 0,317 | -0,99 | -1,44 | 0,152 | 0,15 | 0,20 | 0,838 |
| | TOT DIV | 0,01 | 0,61 | 0,540 | -0,09 | -1,12 | 0,265 | 0,47 | 0,51 | 0,612 | -0,02 | -1,05 | 0,296 | 0,01 | 0,65 | 0.514 |
| | Constante | -4,25 | 0,54 | 0,589 | -15,71 | -1,03 | 0,305 | -13,61 | -0,10 | 0,919 | -6,69 | -2,73 | 0,007 *** | -6,97 | -0,85 | 0,395 |

| *** significativo a 1%; ** significativo a 5% e * significativo a 10%. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Observações | 1791 | 1791 | 1775 | 1793 | 1790 |
| | $R^2$ within | 0,1030 | 0,1564 | 0,0688 | 0,1958 | 0,1494 |
| | $R^2$ between | 0,0578 | 0,1443 | 0,0396 | 0,2181 | 0,0742 |
| | $R^2$ overall | 0,0669 | 0,1376 | 0,0421 | 0,2059 | 0,0934 |
| | Prob > F | 0,1518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0000 |
| Obs: A opção por trabalhar com estimativas robustas foi para minimizar os efeitos dos *outliers* e utilizar este recurso existente no software Stata® que aplica o teorema de Taylor, ou seja, utiliza a linearização de uma equação não linear até que não haja mais alterações substanciais nos valores estimados (GUJARATI e PORTER, 2011, p. 535-536). | | | | | | |

Fonte: Elaborada pelo autor

A primeira análise da tabela 9, do modelo de efeitos fixos, foi referente ao valor - p associado ao teste f (Prob > F) de cada uma das regressões, que demonstra se o modelo proposto apresenta variáveis capazes de explicar de forma significativa as alterações nas necessidades de capital de giro a 1%, 5% ou 10%, em que quatro dos cinco desdobramentos apresentaram resultados significantes (NCG REL, NCG DIAS, NCG AMPL e NCG DISP). Quanto ao $R^2$, em especial o $R^2$ *overall*, as regressões que apresentaram maior poder de explicação foi NCG AMPL (circulantes menos empréstimos) e NCG REL (setores) com 0,2059 (20,59%) e 0,1376 (13,76%) respectivamente e o menor índice foi o da NCG DIAS (prazos) com 0,0421 ou 4,21%. Estes índices estão alinhados com o $R^2$ dos estudos de Hill, Kelly e Highfield (2010) sobre os determinantes das necessidades de capital de giro entre 0,09 e 0,20 e com Almeida e Kayo (2019) sobre a influência dos setores na gestão do capital de giro com coeficientes mais elevados, entre 0,0532 e 0,4762[22]. Os estudos de Palombini e Nakamura (2012) sobre gestão de giro financeiro apresentaram coeficientes mais elevados, entre 0,07 e 0,76.

## 4.6 OS DETERMINANTES DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO

A variável crescimento das vendas (CRESVEND) mostrou-se significativa a 1% com NCG REL e NCG DIAS e a 5% com NCG AMPL, apresentando relação positiva, positiva e negativa respectivamente. Isto apresenta indícios de que o setor onde a empresa atua e os prazos concedidos podem influenciar de forma positiva a necessidade de capital de giro e que quando a liquidez operacional reduz, as necessidades de giro aumentam. Estes estudos esperavam uma relação positiva entre estas variáveis, o que ocorreu quanto a NEG REL e NCG DIAS. Já a relação com a NCG AMPL foi negativa, em conformidade com Hill, Kelly e Highfield (2010).

A volatilidade das vendas (VOLATVEND) não apresentou significância com nenhum dos desdobramentos das necessidades de capital de giro aqui abordados, impossibilitando a confirmação de relação positiva esperada neste trabalho. Isto pode indicar que grandes oscilações nas receitas líquidas provenientes das vendas, por si só, não estabelecem uma relação de causa e efeito no capital de giro. Estes resultados contrariam as expectativas deste estudo e também os resultados obtidos por Hill, Kelly e Highfield (2010) e Almeida e Kayo (2019) que encontraram relação negativa nesta variável.

[22] Estes dois estudos referem-se a empresas estadunidenses.

A variável margem de contribuição (MARGEM) também não apresentou significância com nenhum dos desdobramentos das necessidades de giro financeiro aqui abordados, impossibilitando a confirmação esperada neste trabalho. A expectativa era de que esta relação fosse negativa, em especial porque o desdobramento desta variável origina o lucro da empresa, o que certamente poderia ser uma fonte menos onerosa de financiamento das necessidades de capital de giro e por interferir diretamente nas vendas e nos custos, ou seja, negociações com clientes e fornecedores. Esta variável se faz presente em outros estudos e talvez possa ser combinada com outras variáveis para que se avalie se alterações nas margens de contribuição (o que sobra das receitas menos os custos) impactam os prazos e as condições para o financiamento do capital de giro. Os estudos de Hill, Kelly e Highfield (2010) encontram significância e relação direta desta variável com a variável dependente.

A variável fluxo de caixa operacional (FCO) apresentou significância a 1% com NCB AMPL e NCG DISP e a 5% com NCG REL. Já relações foram positivas para NCG REL e NCG AMPL, confirmando as expectativas deste estudo e dos trabalhos de Hill, Kelly e Highfield (2010) e Almeida e Kayo (2019) e negativa para NCG DISP. Para o grupo de empresas aqui estudadas, caixa e aplicações de curto prazo têm relação inversa às necessidades de capital de giro, talvez revelando aqui outra particularidade do ambiente empresarial brasileiro, que é a visão de curto prazo. O fluxo de caixa operacional atende a questões estratégicas da empresa, pois concilia as políticas de prazos (curto, médio e longo) com todos os agentes envolvidos no funcionamento da empresa, como vendas, compras, produção e gestão de custos e despesas.

A variável *market-to-book* (MKB) não apresentou significância com nenhum dos desdobramentos das necessidades de giro financeiro aqui abordados, impossibilitando a confirmação de relação negativa esperada neste trabalho. Como a amostra trata de empresas de capital aberto que negociam as suas ações na [B]³ entende-se importante avaliar o quanto este acesso ao mercado de capitais do qual estas empresas fazem parte impactam o financiamento das necessidades de capital de giro, pois estas empresas têm à disposição linhas de crédito mais sofisticadas concedidas pelas instituições financeiras, emissões de títulos, ações, entre outras modalidades de financiamento. Em seus estudos Hill, Kelly e Highfield (2010) comprovaram a relação inversa a afirmaram que as empresas optam por investimentos em projetos futuros que tragam valor presente líquido positivo.

A variável tamanho (TAMANHO) apresentou significância a 1% com NCG AMPL e a relação foi positiva confirmando os estudos de Deloof (2003), Hill, Kelly e Highfield (2010) e

Palombini e Nakamura (2012) que avaliam que as condições para emissão de *commercial papers*, acesso a créditos diferenciados e poder de negociação com fornecedores são mais favoráveis para este grupo de empresas. A variável dependente NCG AMPL identifica a relação direta dos ativos circulantes e os passivos operacionais em comparação com as receitas líquidas. Este é um ponto relevante, uma vez que, de alguma forma, reflete os impactos dos financiamentos de curto prazo no ativo e passivo circulante das empresas brasileiras.

A variável poder de mercado (PODER MK) apresentou significância de 10% com NCG DIAS e NCG DISP e apresentou relação inversa, confirmando as expectativas deste trabalho e também de Hill, Kelly e Highfield (2010). O poder de barganha que é destacado por Hawawini e Viallet (2009) se estende para os principais pilares do capital de giro, que são negociações de prazos com clientes (as empresas maiores podem obter ganho de escala, reduzir custo e gerenciar estes prazos conforme suas estratégias), com fornecedores (muitas vezes impondo suas condições em função dos volumes e valores negociados), acesso a créditos diferenciados (títulos, linhas subsidiadas pelos bancos públicos, debêntures), isenções e desonerações tributárias.

A variável maturidade das dívidas (MAT DIV) não apresentou significância com nenhum dos desdobramentos das necessidades de capital de giro aqui abordados, impossibilitando a confirmação de relação negativa esperada neste trabalho. A abordagem sobre endividamento está presente em vários estudos como Al-Shubiri e Aburumman (2013), Mamede *et al.* (2017) e Mielcarz, Osiichuk e Behr (2018), porém não foram construídas do modo como se imaginou neste estudo (dívida de longo prazo dividido pela somatória de dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo).

A variável endividamento total (TOT DIV) também não apresentou significância com nenhum dos desdobramentos das necessidades de capital de giro aqui abordados, impossibilitando a confirmação de relação negativa esperada neste trabalho. Semelhante à maturidade das dívidas, o endividamento total também teve uma abordagem diferente de outros trabalhos (a somatória da dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo e o resultado é dividido pela somatória de dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo mais patrimônio líquido). Em virtude da importância do endividamento para a saúde financeira das empresas, outros estudos podem ser feitos combinando estas variáveis de formas diferentes para que se continue a investigação da relação dívida e capital de giro.

A variável nível de governança (GOVB3), por ser uma variável *dummy*, teve os seus resultados omitidos do painel de efeito fixo. Os comentários foram feitos na tabela 8, que estimou a de regressão pelo modelo Pooled.

# 5 CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa foi identificar os determinantes das necessidades do capital de giro, de modo a ressaltar a importância das políticas praticadas para aumentar o valor da empresa, pois o Brasil possui adversidades que tornam esta gestão fundamental. Trata-se, certamente, de um objetivo ambicioso, pois demandou um trabalho árduo de revisão de literatura, desde os estudos clássicos até o debate da fronteira do conhecimento dos dias atuais. Outro aspecto relevante foi o de expandir a visão sobre a relação entre a administração de capital de giro, rentabilidade e o impacto dos setores de atuação das empresas nas formas de financiar as atividades operacionais do dia a dia, mais conhecida como capital de giro.

Durante os estudos percebeu-se que o tema está presente no cotidiano de empresas do mundo todo, pois os gestores e tomadores de decisões das empresas sempre terão à sua frente *trade-offs* como deixar recursos disponíveis (demandas, eventualidades e oportunidades do cotidiano) ou investir em projetos de longo prazo. Prasad *et al.* (2018) reforçam que existe crescente interesse pelo tema, seja as mais tradicionais, como o impacto do capital de giro na lucratividade da empresa até a gestão do capital de giro ao longo da cadeia de suprimentos das empresas. Apesar deste crescimento, o debate acadêmico continua concentrado nas questões voltadas para os ciclos operacionais e políticas de prazos ou aspectos voltados para a liquidez, como os estudos de Gitman (2004), Weston e Brigham (2004) Hawawini e Viallet (2009) ou estudos específicos sobre a administração de capital de giro com Assaf Neto e Silva (2007). Saindo dos clássicos e partindo para as questões da fronteira do conhecimento, debatidas nos artigos acadêmicos, os estudos também percorrem caminhos diferentes. Deloof (2003), Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2007) e Palombini e Nakamura (2012) discutem como a gestão das políticas de prazos e administração do giro de estoques relacionam-se diretamente com a lucratividade; Samiloglu e Demirgunes (2008) incluem o tema dos custos financeiros; Hill, Kelly e Highfield (2010) e Almeida e Kayo (2019) incluem o poder de barganha com fator-chave para a gestão do giro financeiro; Mongrut *et al.* (2014) estudam o capital de giro nos países emergentes como Argentina, Brasil, Chile e México e incluem particularidades, como o risco do país, juros, câmbio e inflação como fatores que impactam a gestão do capital de giro.

A amostra foi extraída da base de dados da Economática® e abrange o período de 2008 a 2018, contém 2266 observações, referentes a 206 empresas listadas na [B]³, subdivididas em 22 setores e tratando especificamente das descobertas deste estudo percebeu-se que as variáveis

tradicionais para medir a gestão dos recursos de curto prazo apresentam comportamentos diferentes, demonstrando que explicam a necessidade de capital de giro de forma distinta.

As receitas apresentam elementos primordiais, pois compreendem o cerne da atividade da empresa que são os produtos vendidos, os serviços prestados e o lucro gerado. As receitas foram avaliadas por duas variáveis: crescimento das vendas e volatilidade das vendas.

O crescimento das vendas representa a performance comercial da empresa ao longo do tempo e se mostrou significante em relação ao capital de giro do setor de atuação (NCG REL), prazos de negociação (NCG DIAS) e liquidez de curto prazo (NCG AMPL). Os estudos concluíram que variações nas vendas têm relação direta com NCG REL e NCG DIAS e inversa com NCG AMPL. Estas informações podem ser úteis aos gestores das empresas, uma vez que ao estabelecerem objetivos agressivos de crescimento das vendas devem considerar a atuação da concorrência e se esta ampliação das vendas se dará com a flexibilização das políticas de prazos de forma a balancear vendas à vista e vendas a prazo e os impactos da alavancagem com empréstimos.

A volatilidade das vendas reflete as oscilações nelas ocorridas nos cinco anos anteriores. Estes estudos não encontraram relação da volatilidade das vendas com as necessidades de capital de giro em relação ao modelo de efeitos fixos, porém nas regressões do modelo Pooled apresentou significância de 5% e relação inversa no que tange aos prazos de negociação (NCG DIAS). Embora o modelo indicado (efeitos fixos) não tenha apresentado resultados concretos, as oscilações nas vendas ocorrem por inúmeros motivos, como sazonalidade, crises, pandemias e outros fatores internos ou externos e é importante que o gestor elabore um bom diagnóstico para que possa entender causas e efeitos dessas variações e avaliar os impactos de forma global.

A margem de contribuição retrata como são determinados os preços de venda e como são geridos os custos (de produção, comercialização e prestação de serviços). Estes estudos não encontraram significância da margem de contribuição com as necessidades de capital de giro em relação ao modelo de efeitos fixos, porém nas regressões do modelo Pooled apresentaram significância em relação ao capital de giro da empresa (NCG AB), setores (NCG REL) e disponibilidade de recursos financeiros (NCG DISP). Estas informações podem ser aproveitadas para ampliação dos estudos pelos gestores e outros pesquisadores, trazendo outras questões como tributos, concorrência e acesso ao crédito para a análise.

O fluxo de caixa operacional representa entradas e saídas e registra de forma bem ampla vendas à vista, a prazo, fornecedores, salários, juros, tributos, entre outros. O fluxo de caixa se mostrou significante com relação ao capital de giro do setor (NCG REL), da liquidez de curto prazo (NCG AMPL) e da disponibilidade de recursos financeiros (NCG DISP). Os estudos concluíram que variações no fluxo de caixa têm relação direta com NCG REL e NCG AMPL e inversa com NCG DISP. Estas informações são úteis a gestores e pesquisadores, pois o desdobramento das atividades da empresa invariavelmente impacta o fluxo de caixa e os estudos mostram que houve impacto nas necessidades de capital de giro.

O *market-to-book* compara o valor das ações de uma empresa em relação ao seu valor contábil e de alguma forma reflete como os agentes que atuam no mercado de capitais avaliam esta empresa. Estes estudos não encontraram significância estatística no painel de efeitos fixos, porém encontrou-se significância em relação aos prazos de negociação (NCG DIAS) com relação inversa pelo modelo Pooled. Hill, Kelly e Highfield (2010) encontraram significância em seus estudos com relação inversa quanto à formulação de necessidades de capital de giro anuais e trimestrais. Como o mercado de capitais estadunidense apresenta características muito diferentes em relação à quantidade de empresas e dinâmica dos negócios, o resultado não surpreende, porém instiga outras pesquisas.

O tamanho avalia o valor de mercado das ações transformando-o em logaritmo para que se possam comparar empresas bem diferentes, como as que compõem o mercado de capitais brasileiro. O tamanho se mostrou significante em relação à liquidez de curto prazo (NCG AMPL). Os estudos concluíram que variações no tamanho da empresa têm relação direta com NCG AMPL e podem ser úteis aos gestores em se considerando o poder de negociação que grandes empresas possuem em relação ao ativo circulante e ao passivo operacional (menos empréstimos de curto prazo), que abrange a variável NCG AMPL.

O poder de mercado avalia a importância das receitas da empresa em relação às receitas do setor no qual atua. O poder de mercado se mostrou significante em relação aos prazos negociados (NCG DIAS) e disponibilidade de recursos financeiros (NCG DISP). Esta variável apresentou relação inversa com NCG DIAS e NCG DISP, diferente dos resultados de Hill, Kelly e Highfield (2010) que não encontraram significância nesta variável, o que pode representar algumas diferenças entre os países e como os agentes do mercado de capitais avaliaram o desempenho destas empresas no período investigado.

O endividamento revela a capacidade de financiamento e pode fortalecer a empresa - quando os benefícios gerados superam as despesas ocasionadas; ou enfraquecê-la - principalmente os empréstimos de curto prazo, pois, normalmente têm juros elevados e de alguma forma as parcelas a serem pagas concorrem com os recursos disponíveis para financiar as necessidades de capital de giro. O endividamento foi avaliado por duas variáveis: maturidade das dívidas e endividamento total. A forma como esta variável foi construída apresenta uma inovação ou um aspecto pouco ou até agora não explorado, que é comparar a estrutura da dívida em si, ou seja, estudar a relevância comparando curto e longo prazo.

A maturidade das dívidas representa a razão entre as dívidas de longo prazo e a somatória das dívidas de curto, mais as dívidas de longo prazo. A maturidade das dívidas não apresentou significância quando avaliada pelo modelo de efeitos fixos, porém apresentou significância e relação inversa em relação aos prazos de negociação (NCG DIAS) e liquidez de curto prazo (NCG AMPL) quando avaliada pelo modelo Pooled. O endividamento pode significar impactos sobre o giro financeiro e sobre a lucratividade da empresa. Sendo assim, estes estudos podem ser expandidos de forma a se identificar a relação entre dívidas e capital de giro.

O endividamento total representa a somatória das dívidas de curto e longo prazo e o resultado se divide pela somatória das dívidas de curto mais as dívidas de longo prazo mais o patrimônio líquido. O endividamento não se apresentou significante nos modelos estudados. A análise do endividamento total é semelhante a que foi feita na maturidade das dívidas, porém, acrescenta na investigação o patrimônio líquido para que o gestor possa avaliar a estrutura de capital composta pelo capital próprio e o capital de terceiros e definir o que impactará menos nas necessidades de capital de giro, em especial dos setores.

A variável níveis de governança é uma *dummy* que avalia os controles, a confiabilidade das informações, a transparência e o cumprimento das normas estabelecidas em lei. Estas empresas foram classificadas como de alta ou baixa governança, de acordo com informações da [B]³. Por ser uma variável *dummy*, a única análise possível foi pelo modelo Pooled. Os níveis de governança se mostraram significantes em relação aos prazos de negociação (NCG DIAS) e liquidez de curto prazo (NCG AMPL). Os estudos concluíram que os níveis de governança corporativa têm relação direta com NCG DIAS e NCG AMPL. Os gestores podem concentrar seus esforços no aperfeiçoamento dos níveis de governança para proteger o capital da empresa, equilibrar os interesses e influenciar de forma positiva a gestão do capital de giro.

Estas análises foram feitas de modo separado para facilitar a didática e a apresentação dos resultados, porém é importante que se desenvolva uma visão holística e se avalie estas informações de forma conjunta, para que se reflita sobre o peso das decisões, os impactos desejados.

Uma contribuição prática deste estudo foi apresentar a necessidade de capital de giro sobre diferentes óticas, pois as empresas possuem particularidades que devem ser consideradas e esta ampliação pode proporcionar isto. Outro aspecto relevante foi individualizar os setores para explorar as suas particularidades com visão ampliada. A abordagem do endividamento, em particular a forma como foram construídas as variáveis, também pode contribuir, pois avalia a relação da estrutura de capital (próprio e de terceiros) e dos prazos (curto e longo) nas necessidades de capital de giro. Por fim, classificar as empresas por níveis de governança corporativa e associar o controle e a transparência à administração do capital de giro da empresa pode ser um aspecto a ser aprofundado.

Este trabalho apresenta lacunas e limitações que poderiam ser minimizadas se uma base maior de empresas fosse utilizada, como empresas latino-americanas, estadunidenses e europeias. Também a inclusão de empresas de capital fechado tanto para comparação com as de capital aberto quanto para obter dados de empresas que representam melhor (em quantidade e gestão) as empresas brasileiras. Ainda, os estudos sobre necessidades de capital de giro entre setores; a relação entre rentabilidade e liquidez; a comparação entre diferentes períodos, por exemplo, trimestres; os impactos das crises nacionais e globais no capital de giro e a comparação de países emergentes ou BRICS.

A teoria e a prática andam juntas e dependem uma da outra. A teoria nasce da observação de casos de sucesso que ocorrem na prática e esta pode ser aprimorada pelo olhar atento e minucioso da teoria.

**REFERÊNCIAS**

AFRIFA, G. A. *Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs.* Review of Accounting and Finance. V. 15 (1), p. 21- 44, 2016.

AL-SHUBIRI, F. N.; ABURUMMAN, N. M. *The relationship between cash conversion cycle and financial characteristics of industrial sectors:* an empirical study. Investment Management and Financial Innovations, v. 10, n. 4, 2013.

ALMEIDA, J. R.; KAYO, E. K. *Peers effect, working capital management, and firm value.* XLIII Encontro da ANPAD – EnANPAD, p. 1-17, 2019.

ALTMAN, E. I. *Corporate financial distress and bankruptcy:* a complete guide to predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy.2.ed. New York: John Wiley & Sons, 1993.

ASSAF NETO, A. *Mercado Financeiro*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ASSAF NETO, A.; SILVA, C. A. T. *Administração do capital de giro*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

BAÑOS-CABALLERO, S; TERUEL, P. J; MARTINEZ, P. S. Determinants of working capital management. En Administrando en entornos inciertos. *XXIII Congreso Anual AEDEM*, Sevilla: ESIC, p. 1-15, 2009.

BARBOSA FILHO, F. H. A Crise Econômica de 2014/2017. *Estudos Avançados*, v. 31, n. 89, 2017. p. 51-60, 2017.

BATAGLIA, W.; SILVA E MEIRELLES, D. Population ecology and evolutionary economics: Toward and integrative model. *Management Research*, vol. 7, n 2, pp. 87-101, 2009.

BODIE, Z; KANE, A; MARCUS, A. J. *Investimentos.*10. Ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

BOOTH, W. C.; COLOMB, G.; WILLIAMS, J. M. *A arte da pesquisa.* São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BOWLES, S. *Microeconomics:* behavior, institutions and evolution. New York: Russell Sage Foundation, 2006.

BUNGE, M. *La ciência, su método y su filosofia.* Buenos Aires: Siglo Veinte, 1980.

BREALEY, R.; MYERS, S.E.; ALLEN, F. *Principles of Corporate Finance*.12. Ed. EUA. McGraw-Hill, 2018.

BRESSER-PEREIRA, L.C. Capitalismo financeiro rentista. *Revista de estudos avançados da USP*. v.32, n. 92: São Paulo, 2018.

BRYMAN, A. The Debate about Quantitative and Qualitative Research: A Question of Method or Epistemology? *The British Journal of Sociology*, v. 35, n. 1, pp. 75-92, 1984.

BROTHERSON, W. T.; EADES, K. M.; HARRIS, R. S.; HIGGINS, R. C. "Best Practices" in Estimating the Cost of Capital: An Update. *Journal of applied finance.* n. 1, p. 15-33, 2013.

CHEN, Q.; FILARDO, A.; HE, D.; ZHU, F. Crisis financiera, política, monetaria no convencional de EUA y repercusiones internacionales. *Boletín del CEMLA*. v.61 n.2, p. 103-134, 2015.

CRESWELL, J. W. *Projeto de pesquisa:* métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DELOOF, M. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? *Journal of business finance & accounting*, v. 30, n. 3, p. 573 – 587, 2003.

DI AUGUSTINI, C.A. *Capital de giro.* 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

EHRBAR, A. *EVA: valor econômico agregado:* a verdadeira chave para a criação de riqueza. Tradução ed., 1999. Rio de Janeiro: Qualitymark. 3ª reimpressão, 2004.

FAMA, E. F.; FRENCH. K. R. Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. *The journal of finance*, v. L, n.1, p. 131 – 155, 1995.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P.; SILVA, F. L. D; CHAN, B. L. *Análise de dados:* modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FLEURIET, M.; KEHDY, R.; BLANC, G. *O modelo fleuriet:* a dinâmica financeira das empresas brasileiras. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

FLEURIET, M. *A arte e a ciência das finanças:* uma introdução ao mercado financeiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

FRANK, R. H. *Microeconomia e comportamento.* 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FORTUNATO, G.; FUNCHAL, B.; MOTTA, A. P. Impacto dos investimentos no desempenho das empresas brasileiras. *RAM – Revista de Administração Mackenzie*. v.13 n.4, 2012.

FURTADO, C. *Não à recessão e ao desemprego.* Rio de Janeiro: Paz e terra, 1983.

GITMAN, L. J. *Princípios de administração financeira*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

GUJARATI, D. N. *Econometria básica*. 4. ed. São Paulo: Pearson Education, 2006.

GUJARATI, D. N; PORTER, D. C. *Econometria básica*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

HAIR JR., J. F. *et al*. *Análise multivariada de dados*. 6ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HALL, H. H. *Organizações: Estruturas, processos e resultados*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

HAWAWINI, G.; VIALLET, C. *Finanças para executivos:* Gestão para a criação de valor. Tradução da 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

HILL, M. D; KELLY, G. W; HIGHFIELD, M. J. *Net operating working capital behavior:* a first look. Financial Management, v. 39, n. 12, p.784-805, 2010.

HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. *Administração estratégica.* Tradução da 4. ed. São Paulo: Thomson, 2002.

IUDÍCIBUS, S. *Análise de balanços*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

JARVIS, C. B.; MACKENZIE, S. B.; PODSAKOFF, P. M. A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in Marketing and Consumer research. *Journal of Consumer Research*, v.30, n.2, p.199-218, set. 2003.

KENNEDY, P. *Manual de econometria*.6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

KRUGMAN, P. *A era do conformismo*. Rio de Janeiro: Campus: 1992.

LEE, H.; KERLINGER, F. *Foundations of behavioral research*. Wadsworth: Thomson Learning, 2000.

MAMEDE, S. D. P. N.; NAKAMURA, W. T.; NAKAMURA, E. A. M. V.; JONES, G. D. C.; JARDIM, J. R. D. P. S. Empresas brasileiras estatais e não estatais: uma análise das relações de endividamento. *Revista Evidenciação Contábil & Finanças,* v. 5, n. 2, p. 4-22, 2017.

MATIAS, A. B. *Finanças corporativas de curto prazo:* A gestão do valor do capital de giro. V. 1. São Paulo: Atlas, 2007.

MARQUES, J. A. V. C.; BRAGA, R. *Análise dinâmica do capital de giro: o model*o Fleuriet. *Revista de Administração de Empresas,* v. 35, n. 3, p. 49-63, 1995.

MENDES, J. S.; RABÊLO, O. D. S.; NAKAMURA, W. T.; SAMPAIO, J. O. Relação entre o IFRS mandatário e criação de valor. *Contabilidade vista & revista,* v. 31 n. 1, p. 58-84, 2020.

MIELCARZ, P; OSIICHUK, D; BEHR, A. The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints. *Economic Research* – Ekonomska Istrazivanja, v. 31, n 1, p. 946-966, 2018.

MONGRUT, S. *et al*. Determinants of Working Capital Management in Latin American Companies. *Innovar*, vol.24, n. 51, p.5-18, 2014.

MYERS, S.; C. MAJLUF, N. S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, n.13, p.187-221, 1984.

NAKAMURA, W. T. *Finanças corporativas*: Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas – Mestrado Stricto Sensu, 27 de novembro de 2018. Notas de Aula.

NAKATA, L. E.; HASHIMOTO, F. O. Definindo o problema de pesquisa em trabalhos acadêmicos. In: *XI Semead - Seminários em Administração*, São Paulo. Anais do Semead - Seminários em Administração, 2008.

PALOMBINI, N. V.; NAKAMURA, W. T. Key factors in working capital management in the Brazilian market. *Revista de Administração de Empresas*, v. 52, n.1, p. 55-69, 2012.

PAMPLONA, E.; MAZZUCO, M. A. S.; SILVA, T. P. Influência da política de investimentos no desempenho econômico de empresas industriais brasileiras em períodos pré-crise e crise econômica. *Revista enfoque – Reflexão Contábil*, Maringá, v. 38 n. 3, p. 19-36, 2019.

PESSIN, R.; LEMOS, A. N. L. Análise da gestão do capital de giro e a sobrevivência das microempresas. *Revista Conhecimento Online*, Novo Hamburgo, v. 2, p. 79-92, 2016.

PINDYCK, R. S; RUBINFELD, D. L. *Microeconomia.* 7. Ed. São Paulo: Pearson, 2010.

PORTER, M. E. *Estratégia competitiva:* técnicas para análise de industriais e da concorrência. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1986.

PRASAD, P. *et al.* Review of literature on working capital management and future research agenda. *Journal of Economic Surveys*, v.33 (3), p. 827-861, 2018.

REIS, M. M.; SANTOS, D. F. L. Investimento empresarial e reflexos na gestão de capital de giro. *Revista HOLOS*, v.5, p 263 – 282, 2017.

RICKETTS, M. *The economics of modern business enterprise*. v. 2. Reino Unido: Elgar, 2008.

ROSS, S.A.; WESTERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. Administração financeira. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002

ROUBINI, N.; MIHM, S. *A economia das crises.* Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

ROWLEY, J.; SLACK, F. Conducting a literature review. *Management Research News*. v.27, n. 6, p.31-39, 2004.

SAMILOGLU, F.; DEMIRGUNES, K. 2008. The effect of working capital management on firm profitability: Evidence from Turkey. *The International Journal of Applied Economics and Finance*, V. 2, p. 44-50, 2008.

SANVICENTE, A. Z. *Administração financeira*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

SEKARAN, U.; BOUGIE, R. *Research methods for business:* a skill-building approach. 7 ed. New York: John Wiley, 2013.

SHIN, H.H.; SOENEN, L. Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability. *Financial Practice and Education*, n. 8, p. 37-45, 1998.

SILVA, J. P. *Análise financeira das empresas*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

SILVA, C. A. T. Contribuição ao estudo do capital de giro a partir do retorno sobre o capital de giro. *Journal of accounting, management, and governance*. V. 1, n. 2, p. 86-97, 1998.

SISTER, S. (organizador). *O abc da crise*. São Paulo: Perseu Abramo, 2009.

VIEIRA, M. V. *Administração estratégica de capital de giro*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

WESTON, J. F; BRIGHAM, E. F. *Fundamentos da administração financeira.* 10. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

ZOUAIN, D. M. *et al*. Gestão de capital de giro: contribuição para as micro e pequenas empresas no Brasil. *Revista de administração pública*, Rio de Janeiro v.45, n.3, 2011.